DAS ÜBERLEBENBUCH

Band 7

Artikel-Enzyklopaedie: Vorrat und Konservierung

Kompendium in zehn Bänden — Nachschlagewerk für Krisenlagen

Jeder Band ist ein eigenständiges Nachschlagewerk: Artikel ART-NNNN, Checklisten, Tabellen, Baustein-Kästen, Warnrahmen. Querverweise innerhalb eines Bandes: „ART-NNNN, S. …“; zwischen Bänden: „ART-NNNN (Band N)“.

Artikel-Verzeichnis

Alle 30 Artikel dieses Bandes, alphabetisch, mit ART-ID und Seite.

Artikel-Verzeichnis 2
Einführung dieses Bandes 3
ART-0222 — Welche Lebensmittel sind ohne Kochen sofort essbar? 4
ART-0193 — Wie baue ich eine Erdmiete / einen Wurzelkeller? 6
ART-0194 — Wie berechne ich den Vorrat für 10 bzw. 14 Tage (BBK)? 8
ART-0195 — Wie bewahre ich Saatgut auf (Keimprobe, nie Saat essen)? 10
ART-0196 — Wie braue ich Essig selbst? 11
ART-0197 — Wie erkenne ich Verderb (retten/essen/wegwerfen, Verderb-Atlas)? 12
ART-0198 — Wie erkenne ich verdorbene Lebensmittel (Kühlschrank/TK, Schauen-Riechen-Fühlen)? 14
ART-0199 — Wie gehe ich ethisch mit Vorräten um (Grenze des Vorrats)? 16
ART-0200 — Wie gerbe ich Leder (Lohe/Eichenrinde, Schnittprobe)? 17
ART-0201 — Wie gewinne ich Schmalz und Talg (Ranz-Warnung)? 18
ART-0202 — Wie halte ich die Vorrats-Schwelle? 19
ART-0203 — Wie koche ich sicher ein (Druckkocher-Pflicht, pH messen)? 20
ART-0204 — Wie kühle ich Lebensmittel ohne Strom (TK 24/48 h, draußen im Winter)? 22
ART-0205 — Wie lagere ich Getreide (Ganzkorn am längsten)? 23
ART-0206 — Wie lagere ich Lebensmittel bei Sommerhitze (Müll trocken/kühl)? 24
ART-0207 — Wie lege ich Kraut im Fass ein (Milchsäure/Lake)? 25
ART-0208 — Wie mache ich Lebensmittel haltbar (sechs Wege, Haltbarkeits-Tafeln)? 27
ART-0209 — Wie organisiere ich die kalte Kammer (Zonen)? 29
ART-0210 — Wie organisiere ich Vorräte in drei Kreisen (Tag/Woche/Winter)? 30
ART-0211 — Wie plane ich den Vorrats-Fahrplan (sechs Stationen)? 31
ART-0212 — Wie pökle ich Fleisch (Lake-Ei-Test, Zeiten)? 32
ART-0213 — Wie räuchere ich im Räucher-Ofen (Kalt-/Warmgang)? 34
ART-0214 — Wie rechne ich den Winter-Vorrat (100 stille Tage + 20-33 %)? 36
ART-0215 — Wie salze ich richtig? 37
ART-0216 — Wie schütze ich Vorräte vor den fünf Feinden (Wasser/Wärme/Luft/Licht/Gäste)? 39
ART-0217 — Wie siede ich Seife aus Resten (Lauge 0,5 l/Pfund, Reife 4-6 Wo)? 40
ART-0218 — Wie stelle ich Dörrware her? 41
ART-0219 — Wie stelle ich Wurst her (Kern durchgaren, Rohwurst nur über Salz/pH)? 43
ART-0220 — Wie trockne ich in der Trocken-Halle (Wind trocknet, nicht Hitze)? 45
ART-0221 — Wie wähle ich Holz und Rauch fürs Räuchern (Nadelholz-Verbot)? 46

Einführung dieses Bandes

Die sechs Wege der Haltbarkeit — und die Fallen: Einkochen von Fleisch/Gemüse nur im Druckkocher (Warnkasten Botulismus), Dörren erst nach Vorerhitzen auf Kerntemperatur (Warnkasten Dörren), Salz nur bekannter Herkunft. Kammer, Verderb-Atlas, Winter-Rechnung. Nie verschimmelte Ware „retten“.

ART-0222 — Welche Lebensmittel sind ohne Kochen sofort essbar?

Den Vorrat so anlegen, dass im Blackout *ohne Kochen* gegessen werden kann („Sofort-essbar-Regel"): kalt verzehrbare, haltbare Lebensmittel priorisieren — spart Brennstoff und vermeidet CO-Risiko in der Wohnung.

- *Sofort-essbar (kalt verzehrbar):* Konserven, Knäckebrot/Zwieback, H-Milch, Trockenobst, Nüsse, Dosenbohnen/-gemüse, Dosensuppen, vorgekochter Reis, MREs; erweitert: Proteinshakes, Erdnussbutter, Kekse/Cracker, Trockenmüsli, Milchpulver, Dosenfrüchte, Kartoffelpüree, Dosenfleisch/-fisch; frisches Obst (kühle Jahreszeit) ca. 2 Wochen.
- *Mit Campingkocher zusätzlich:* Nudeln, Haferflocken.
- *Mengen:* 10 Tage = 20 l Trinkwasser + 22.000 kcal/Pers.; 14 Tage = 28 l + 30.800 kcal (ART-0194); Gaskartuschen 4–6 × 220 g für 10 Tage. Planungswert 2.200 kcal/Pers./Tag (DGE 2.000–2.400).
- Dosenöffner nicht vergessen!

1. Vorrat nach Sofort-essbar-Liste zusammenstellen (ART-0194 rechnen).
2. Dosen/Gläser vor dem Öffnen prüfen: gewölbter Deckel/Schwall → ungeöffnet wegwerfen (ART-0198/0203).
3. Ohne Strom essen: kalt verzehrbare Ware zuerst.
4. Kochen nur mit Campingkocher *außen* oder am offenen Fenster mit CO-Melder — nie in der Wohnung grillen (ART-0091).
5. Notfallkochbuch „Kochen ohne Strom" (BBK/Bassermann: 50 Rezepte, seit 27.09.2021, 9,99 €) als Rezept-Quelle bereithalten.

- *Stadt (Blackout, Wohnung):* Campingkocher nur außen/offenes Fenster + CO-Melder; Vorrang kalt verzehrbar.
- *Land:* Holzofen, Gas-/Holzgrill, Gemeinschaftskochmöglichkeit.
- Nur rohe Vorräte (Nudeln/Reis) ohne Gaskocher-Planung → ungenießbar.
- Dosen mit gewölbtem Deckel öffnen/probieren → Botulismus.
- Frisches Obst im Sommer als „2 Wochen haltbar" planen.

Keine gesonderte Warnung; *CO beim Kochen ohne Strom in der Wohnung → Warnung siehe ART-0091 (Band 3)*; Dosen-Deckel siehe ART-0198, S. 14/ART-0203, S. 20. ART-0194, S. 8 (10/14 Tage rechnen), ART-0198, S. 14 (Kühlschrank/TK +), ART-0204, S. 22 (Kühlen ohne Strom), ART-0091 (Band 3) (Kochen ohne Strom), ART-0057 (Band 2) (Wasser auffüllen), ART-0039 (Band 1) (Blackout-Drill).
Übe einmal pro Jahr im Blackout-Drill (siehe ART-0039 (Band 1)): eine komplette Mahlzeit ausschließlich aus dem Sofort-essbar-Vorrat zubereiten — ohne Strom.

- *Sofort-essbar-Regel:* Vorrang für kalt verzehrbare, haltbare Lebensmittel im Blackout.
- *MRE:* Meal Ready-to-Eat — vorgefertigte Fertiggerichte.

Abbildungen

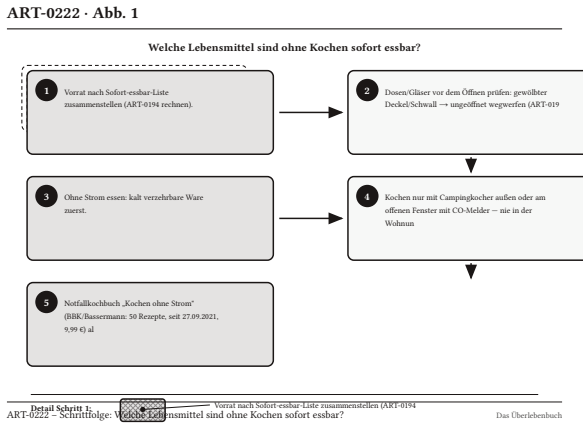


Figure 1: Abb. zu ART-0222 — Schrittfolge: Welche Lebensmittel sind ohne Kochen sofort essbar?

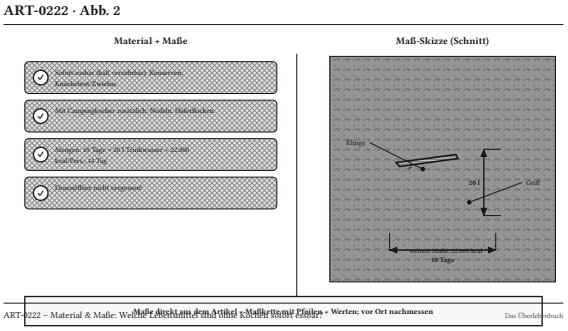


Figure 2: Abb. zu ART-0222 — Material & Maße: Welche Lebensmittel sind ohne Kochen sofort essbar?

ART-0193 — Wie baue ich eine Erdmiete / einen Wurzelkeller?

Eine erdgebaute, frostsichere Lagergrube (Erdmiete/Wurzelkeller) anlegen, in der Wurzelgemüse, Kohl, Rüben und Apfel über den Winter bei gleichmäßiger Kühle und hoher Feuchte lagern — als Land-Variante der kalten Kammer (ART-0209, S. 29).

- Spaten/Schaufel, Bretter oder Steine für Wände, Dachlatten + wasserdichte Abdeckung (Teerfolie/ alte Plane) oder Strohballen als Dämmung, Stroh/Reisig als Isolationsschicht.
- *Maße:* erdberührt, schattig, gut drainiert; Richtwert Decke: 30–50 cm Stroh/Erde als Dämmung; Kühlzone-Ziel < 10 °C (ART-0209). Drainage: Kiesbett, Moos, Gefälle gegen stehendes Wasser.
- Belüftung: Lüftungsrohr/-schacht (nicht luftdicht verschließen — Kondenswasser!).

1. Stelle wählen: schattig, nicht in der Senke (Wasser), Hang- oder Seitenlage, Abstand zu Latrine/ Wasser ≥ 30 m, besser 50 m (siehe ART-0045, ART-0065).
2. Grube ausheben: erdberührt, so tief dass die Decke unter dem Frosthorizont liegt und die Temperatur gleichmäßig bleibt; Boden mit Kies drainieren.
3. Wände sichern (Bretter/Steine), damit nichts nachrutscht.
4. Ware einlagern: Kohl, Rüben, Apfel in Kisten/auf Regalen, nicht direkt auf feuchtem Boden; nicht „alles Nasse von oben“ (Kondensat!).
5. Decke aufsetzen: Latten + wasserdichte Schicht + 30–50 cm Stroh/Erde als Dämmung; Lüftungsschacht offen halten.
6. Kontrolle: monatlich Temperatur prüfen (Ziel < 10 °C, siehe ART-0025 ohne Thermometer), Feuchte und Schimmel kontrollieren (ART-0197).

- *Land:* Erdmiete/Erdkeller im Garten oder erdberührter Keller — „die gleichmütigste Wand der Kammer“.
- *Stadt (Wohnung):* meist kein Kellerzugang — Ersatz: kühlster Schrank/Abstellraum am Treppenhaus, nie über der Heizung, nie in der Sonne; bei Stromausfall bleibt der Treppenhaus-Schrank der kühlste Ort (ART-0209, ART-0204).
- *Klima (Irland/feucht):* Drainage verstärken, Ware höher lagern, kürzere Haltbarkeit (ca. 1/3 kürzer, Richtwerte ART-0208).
- Stehendes Wasser/keine Drainage ⟶ Feuchte, Schimmel, Totalverlust (Feind „Wasser“, ART-0216).
- Kammer neben Herd/Heizung ⟶ Wärme frisst die Monate, schneller Verderb.
- Zu luftdicht ohne Lüftung ⟶ Kondenswasser, Fäulnis.

Keine gesonderte Warnung. Schimmelbefall ⟶ Verderb-Atlas (ART-0197, S. 12); Mykotoxin-Regel bei Korn/Nüssen (nie retten). ART-0209, S. 29 (kalte Kammer), ART-0216, S. 39 (fünf Feinde), ART-0197, S. 12 (Verderb), ART-0204, S. 22 (Kühlen ohne Strom), ART-0045 (Band 2)/ART-0065 (Band 2) (Latrinen-Abstand), ART-0025 (Band 1) (Temperatur messen ohne Thermometer). Übe die Kammer-Kontrolle zweimal pro Jahr (Frühjahr und Herbst): Zonen prüfen und Temperatur messen (Ziel < 10 °C). Die Grube fasst du im Frühjahr neu (siehe ART-0211, S. 31).

- *Erdmiete/Erdkeller:* in den Boden gebaute oder erdberührte Lagergrube; Erdreich puffert die Temperatur.
- *Drainage:* Feuchte-Abfuhr (Kies, Moos, Gefälle) gegen stehendes Wasser.
- *Winter-still:* Zone der Kammer mit gleichmäßiger, niedriger Temperatur.

Abbildungen

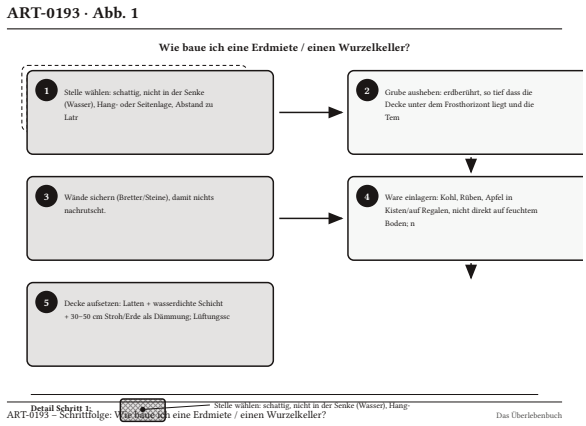


Figure 3: Abb. zu ART-0193 — Schrittfolge: Wie baue ich eine Erdmiete / einen Wurzelkeller?

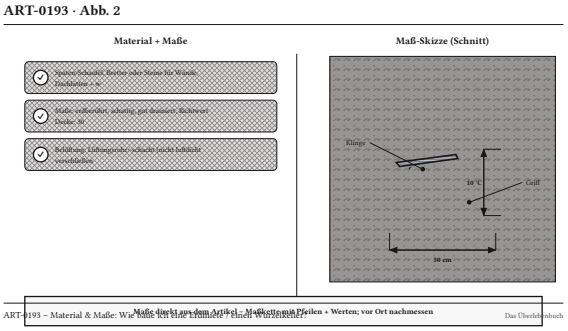


Figure 4: Abb. zu ART-0193 — Material & Maße: Wie baue ich eine Erdmiete / einen Wurzelkeller?

ART-0194 — Wie berechne ich den Vorrat für 10 bzw. 14 Tage (BBK)?

Den Haushalts-Notvorrat für einen Stromausfall/Blackout berechnen: *10 Tage = BBK-Mindeststandard (aktuell, Ratgeber v44 2025), 14 Tage = Kompendium-Empfehlung* (Saurugg 2-Wochen-Logik + Band-7-Winterlogik; Festlegung, grün). Planungswert 2.200 kcal/Person/Tag (DGE-Mittel 2.000–2.400).

- Haltbare Lebensmittel (Sofort-essbar-Liste siehe ART-0222), Trinkwasser, alternative Kochgelegenheit (Campingkocher + Gas), Taschenlampe, Radio (siehe einschlägigen Artikel).
- *Mengen pro Person:* 10 Tage = 20 l Trinkwasser (2 l/Tag) + 22.000 kcal; 14 Tage = 28 l + 30.800 kcal. Gesamtwasserbedarf im Blackout 3–4 l/Tag (Trinken+Kochen+Hygiene), Vorrat 30 l/10 Tage (WHO 7,5/15 l konsistent).
- 4-Personen-Haushalt, 10 Tage: ca. 100 l Wasser (Richtwert). Gaskocher: 4–6 Kartuschen (220 g) für 10 Tage (sparsame Fahrweise, 1 warme Mahlzeit/Tag).

1. Personenanzahl × Tage (10 oder 14) × Tagesbedarf rechnen (Wasser 2 l Trinkminimum; Kalorien 2.200 kcal).
2. Wasser getrennt ausweisen: Trinkminimum 2 l/Tag; Gesamtbedarf 3–4 l/Tag.
3. Lebensmittel nach ART-0222 wählen (kalt verzehrbar priorisieren).
4. Brennstoff für Kochen rechnen (4–6 Gaskartuschen/10 Tage).
5. Gegen den vorhandenen Vorrat rechnen und Lücken benennen (ART-0214 für Winter-Rechnung).
6. 72-h-Planung als Untergrenze mitdenken (kein Strom/Wasser/Mobilfunk/Handel).

- *Stadt:* Wohnungsvorrat + Treppenhaus-Depot; Hochhaus: ab ca. 3. OG kein Wasserdruck nach wenigen Stunden (Wasser vorher auffüllen, ART-0057).
- *Land:* Winterkreis/Kammer mit 100 stillen Tagen + 20–33 % (ART-0214); Gartenbrunnen kennen.
- *Klima:* Sommer — Kühlkette kritisch (ART-0204); Winter — draußen lagern (< 8 °C Schatten).
- Nur 3-Tage-Vorrat (alte Mindestlinie) ⟶ im Blackout zu wenig.
- Trinkminimum (2 l) mit Gesamtbedarf (WHO 7,5/15 l) verwechseln ⟶ Wassermangel.
- Kalorien vergessen ⟶ „irgendwas essen“ reicht nicht (2.200 kcal/Tag planen).
- Vorrat = Horten ⟶ ethische Grenze siehe ART-0199.

Keine gesonderte Warnung. CO-Gefahr beim Kochen ohne Strom siehe ART-0091 (Band 3) . ART-0222, S. 4 (sofort essbar), ART-0214, S. 36 (Winter-Rechnung), ART-0199, S. 16 (Ethik), ART-0204, S. 22 (Kühlen ohne Strom), ART-0057 (Band 2) (Wasser sofort auffüllen), ART-0091 (Band 3) (Kochen ohne Strom, CO). Übe einmal pro Jahr einen Blackout-Drill (siehe ART-0039 (Band 1)): Vorrat für 10 bzw. 14 Tage gegen das eigene Inventar rechnen und Lücken benennen.

- *BBK:* Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe.
- *-Festlegung:* 10 Tage BBK-Mindeststandard (2025), 14 Tage Kompendium-Empfehlung.
- *kcal/Pers./Tag:* Planungswert 2.200 (DGE-Referenz 2.000–2.400).

Abbildungen

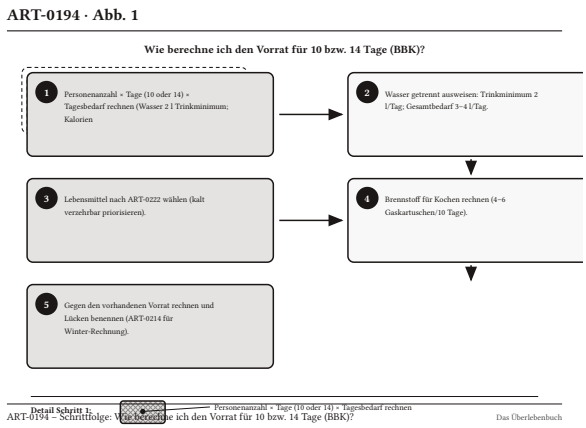


Figure 5: Abb. zu ART-0194 — Schrittfolge: Wie berechne ich den Vorrat für 10 bzw. 14 Tage (BBK)?

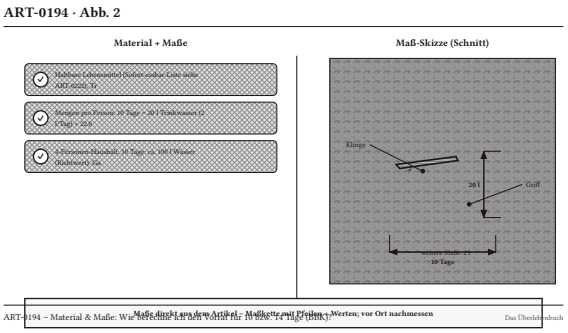


Figure 6: Abb. zu ART-0194 — Material & Maße: Wie berechne ich den Vorrat für 10 bzw. 14 Tage (BBK)?

ART-0195 — Wie bewahre ich Saatgut auf (Keimprobe, nie Saat essen)?

Saatgut trocken, kühl, dunkel und luftdicht lagern, die Keimfähigkeit per Keimprobe prüfen — und *nie Saatgut essen, auch nicht in der Not* (sonst keine Aussaat nächstes Jahr).

- Papierbeutel oder Gläser mit dichtem Deckel, Metallbox gegen Mäuse, kühler dunkler Lagerort (Kammer-Dunkelzone, ART-0209).
- Keimprobe: 50 Körner (Kurzvariante 20 Körner) auf feuchtem Tuch/Papier, bei Zimmertemperatur 7–14 Tage.
- *Mengen je Garten (Richtwert):* Getreide-Saat = 1/10 der Ernte, je Beet gesondert; Kartoffel-Saat = 1 Fuhre je Beet (feste Knollen); Steckzwiebeln/Setzlinge = 1 Handvoll Zeilen je Beet. 10 % Streu-Rückgabe (ART-0151).

1. Saatgut vollständig trocknen, in Papier/Glas luftdicht füllen, beschriften (Art, Jahr, Beet).
2. Kühl, dunkel, trocken lagern; Metallbox gegen Mäuse.
3. Keimprobe: 50 Körner auf feuchtes Tuch, 7–14 Tage zählen.
4. *Schwelle: < 30 von 50 gekeimt (60 %) ⟶ neue Saat besorgen* (Kurzvariante: < 12 von 20). 60 % ist eine Faustwert-Heuristik, sortenabhängig.
5. Saat getrennt vom Speisevorrat führen und versiegeln (Saat-Siegel im Inventar).

- *Land:* Samen-Bank je Beet getrennt, Erdkeller/Kammer.
- *Stadt:* kleine Päckchen im kühlsten Schrank; Keimprobe auf dem Fensterbrett (Balkongarten ART-0152).
- *Feuchtes Klima (Irland):* besonders luftdicht, kürzere Haltbarkeit.
- Saat in der Hungersnot essen ⟶ keine Aussaat, dauerhafte Abhängigkeit.
- Feuchte Lagerung ⟶ „Feuchtigkeit tötet die Saat still“.
- Schimmel einer Zwiebel ⟶ ganze Reihe prüfen.
- Gebeiztes Saatgut nie essen — auch nicht in der Not.

Keine gesonderte Warnung im Katalog; Auflage : Beizen-Hinweis durch prüfen lassen. ART-0151 (Band 5) (Samen-Bank, 10 % Streu-Rückgabe), ART-0158 (Band 5) (Keimprobe 50 Körner/7–14 T), ART-0209, S. 29 (Kammer), ART-0205, S. 23 (Getreide lagern), ART-0164 (Band 5) (Kräuter trocknen). Übe die Keimprobe jeden April vor der Aussaat: 50 Körner auf ein feuchtes Tuch legen, 7–14 Tage bei Zimmertemperatur zählen, Ergebnis notieren (Schwelle 60 %).

- *Keimprobe:* 50 (bzw. 20) Körner auf feuchtem Tuch; Schwelle 30/50 bzw. 12/20.
- *Saat-Siegel:* versiegelter, vom Speisevorrat getrennter Saatposten.

Abbildungen

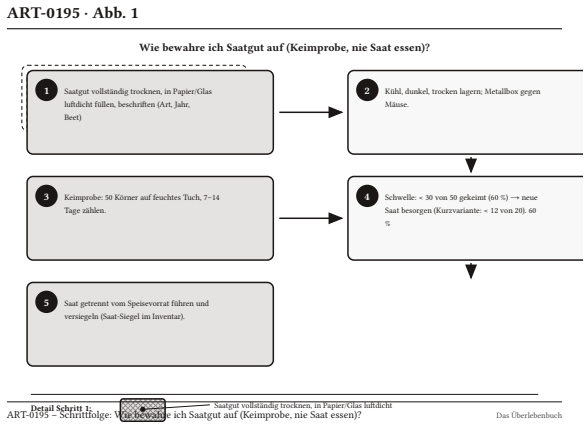


Figure 7: Abb. zu ART-0195 — Schrittfolge: Wie bewahre ich Saatgut auf (Keimprobe, nie Saat essen)?

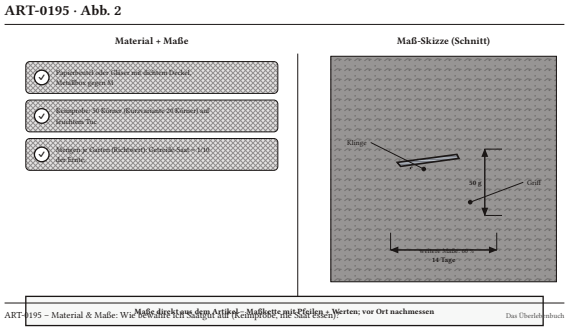


Figure 8: Abb. zu ART-0195 — Material & Maße: Wie bewahre ich Saatgut auf (Keimprobe, nie Saat essen)?

ART-0196 — Wie braue ich Essig selbst?

Aus Obst-/Weinresten, Wasser und Zucker selbst Essig brauen (Essigsäuregärung) und den pH des fertigen Essigs messen — Ziel < *4,6*, damit er als Einlage sicher konserviert (ART-0203, S. 20).

- Ansatzgefäß (Glas/Keramik — kein Metall), Tuch + Gummi gegen Essigfliegen, Zucker, Wasser, Ansatz (Obst-/Weinreste).
- Indikatorpapier zur pH-Messung, Flaschen zum Abfüllen.
- *Ansatz-Dauern (Richtwerte):* Apfel-Trester/Most 6–8 Wochen; Reste-Wein 4–6 Wochen (schwefelte Ware startet schlecht); Honig-Wasser 8–12 Wochen (zu viel Honig bleibt Most); Bier-Reste 3–4 Wochen. Generell 2–4 Wochen, täglich umrühren.

1. Ansatz: Obst-/Weinreste + Wasser + Zucker in das Gefäß, mit Tuch abdecken.
2. 2–4 Wochen (je Ansatz bis 12 Wochen) stehen lassen, *täglich umrühren.*
3. Abseihen (Tuch/Sieb), in Flaschen füllen.
4. *pH messen (Indikatorpapier): Ziel < 4,6* für Einlagen. Bei pH > 4,6 konserviert der „Essig“ nicht — nicht für Einlagen verwenden (siehe ART-0203).
5. Essig-Mutter (lebende Haut) als Stamm für den nächsten Ansatz zurückbehalten.

- *Land:* größerer Krug im September (Fass-/Einkoch-Fenster, ART-0211); Trester aus der eigenen Obstpresse.
- *Stadt:* kleiner Ansatz in der Küche (Balkon), Tuch-Abdeckung gegen Essigfliegen.
- *Klima:* Irland — Einkoch-/Essig-Fenster September–Oktober (mit Trester).
- pH nicht geprüft ⟶ „Essig“ mit pH > 4,6 als Einlage gefährlich (Botulismus, siehe ART-0203).
- Offene Abdeckung ⟶ Essigfliegen.
- Zu süßer Ansatz (Süß-Rest verzögert die Säure) oder zu viel Honig ⟶ bleibt Most.

Keine gesonderte Warnung. *Wichtig:* Selbst gebrauter Essig ohne pH-Messung darf nicht für Einkoch-Einlagen verwendet werden (ART-0203, S. 20). ART-0203, S. 20 (Einkochen/pH), ART-0207, S. 25 (Kraut-Fass, Gärung), ART-0208, S. 27 (sechs Wege), ART-0211, S. 31 (Fahrplan: Essig-Krug August). Übe das Ansetzen eines Essig-Krugs einmal pro Jahr im August (siehe ART-0211, S. 31): Ansatz mit Datum führen und den pH des fertigen Essigs messen (Ziel < 4,6).

- *Essig-Mutter:* lebende Bakterienhaut, überführt Zucker über Alkohol zu Essigsäure; Stamm für den nächsten Ansatz.
- *pH < 4,6:* Säuregrenze, ab der C. botulinum gehemmt wird (Konservierung sicher).

Abbildungen

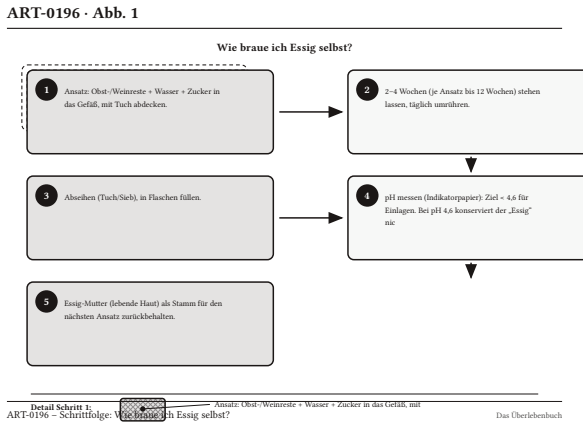


Figure 9: Abb. zu ART-0196 — Schrittfolge: Wie braue ich Essig selbst?

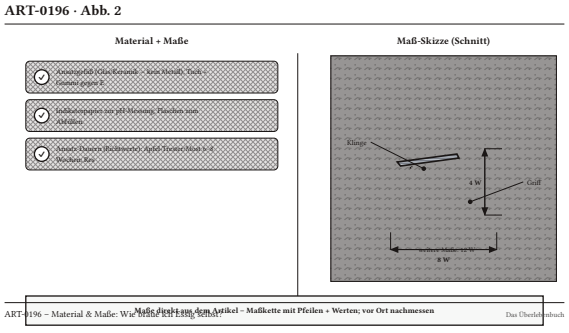


Figure 10: Abb. zu ART-0196 — Material & Maße: Wie braue ich Essig selbst?

ART-0197 — Wie erkenne ich Verderb (retten/essen/wegwerfen, Verderb-Atlas)?

An jedem Lebensmittelposten schnell und sicher entscheiden: *retten / sofort essen (durcherhitzt) / wegwerfen — im Zweifel gewinnt das Wegwerfen.*

- Sinne (Schauen, Riechen, Fühlen — *Schmecken nur bei unverdächtigem Befund, nie bei Botulismus-Verdacht*), Messer, Essig-Wasser zum Abwaschen (Dörrware), Müllsack.
- *Grenzen:* harte Ware (Käse, feste Wurst) Schimmel-Rand großzügig *2 cm* wegschneiden; Weichware mit Schimmel ganz weg; Schimmel-Grenze Feuchte < 70 % rel. Feuchte.

1. *Frisches Fleisch:* trockener Rand, dunkle Farbe, säuerlich = retten (abtrocknen, binnen Tagen essen). Klebrig, grau-grün, süßlich-faul = *weg, ganze Charge.*
2. *Dörr-Fleisch:* weißer Belag = retten (Essig-Wasser abwaschen, nachtrocknen). Grüner/schwarzer Fleck in die Tiefe = weg.
3. *Fisch:* gräuliche Schleimhaut, ammonischer Duft = *weg — Ammon ist das Ende, keine Probe.*
4. *Frucht:* lokale Druckstelle = retten (großzügig rausschneiden). Brauner Brei, Schimmel-Ring, Alkohol-Duft = weg.
5. *Kraut-Fass:* Weiß-Film (Kahmhaut) oben, Lake klar = retten (Haut abnehmen, Rand waschen, kalt stellen). Schwarze Punkte/fauliger Duft = weg.
6. *Getreide/Mehl:* Geriebel/Biss/Milbenstaub = sofort essen, nur durcherhitzt (Backen/Suppe). Gespinste/Klumpen = befallene Charge weg.
7. *Fett/Schmalz:* leichter Ranz = sofort durcherhitzt essen; bitterer Biss/wachsige Kruste = weg.
8. *Öl-/Einkoch-Gläser:* Trübung, Schwall beim Öffnen, gewölbter Deckel = *weg ohne Probe* (ART-0203).
9. *Brot:* einzelner Schimmelfleck, Rest fest = retten (Fleck + rundum eine Handbreit weg). Feucht oder zwei Flecken = ganze Charge weg.
10. *Kartoffeln:* grüne Stellen + Keime großzügig wegschneiden (Solanin), Knolle bleibt.

- *Stadt:* häufigere Kontrollen (Wochenkreis alle 2 Tage, ART-0210); Blackout: Kühl-/TK-Zeiten siehe ART-0198/ART-0204.
- *Land:* Kammer-Zonen (ART-0209), Erd-Grube (ART-0193).
- *Klima:* feucht/warm (Irland, Sommer) → kürzere Haltbarkeit, öfter prüfen (ART-0206).
- Schimmel an *Korn, Brot, Nüssen „abschneiden“* → Mykotoxin-Vergiftung (Leber, krebserregend) — siehe Warnrahmen.
- „Schmecken“ als erste Probe bei Verdacht → bei Botulismus tödlich (Toxin geschmacklos).
- Im Zweifel essen statt wegwerfen → Vergiftung; im Zweifel gewinnt das Wegwerfen.

WARNUNG Verschimmeltes *Korn, Brot und Nüsse nie retten* — Mykotoxine penetrieren das ganze Stück/Charge. *Botulismus im Öl-Glas:* kein Geruch, keine Blase, keine Probe — wer nicht säuern kann, legt nicht ein (ART-0203, S. 20). *Ranz* (Fett/Öl/Nüsse): bitterer Biss, wachsige Kruste = weg; kein Gift einer Nacht, sondern eines Jahres.

ART-0198, S. 14 (Kühlschrank/TK), ART-0203, S. 20 (Einkochen), ART-0218, S. 41 (Dörrware, Schimmel), ART-0205, S. 23 (Getreide), ART-0209, S. 29 (Kammer), ART-0216, S. 39 (Feinde). Übe das Verderb-Urteil einmal pro Monat an einer echten Charge: Urteil (retten / sofort essen / wegwerfen) mit Begründung notieren.

- *Verderb-Atlas:* Entscheidungstabelle retten/essen/wegwerfen nach Warengruppen.
- *Mykotoxine:* Schimmelpilzgifte, penetrieren das ganze Lebensmittel, hitzestabil.
- *Kahmhaut:* weißer Film oben im Kraut-Fass — harmlos, abnehmbar.
- *Solanin:* Giftstoff grüner Kartoffelstellen (Licht), großzügig wegschneiden.

Abbildungen

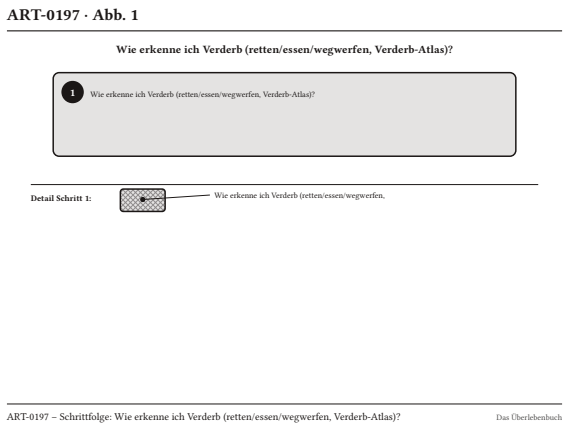


Figure 11: Abb. zu ART-0197 — Schrittfolge: Wie erkenne ich Verderb (retten/essen/wegwerfen, Verderb-Atlas)?

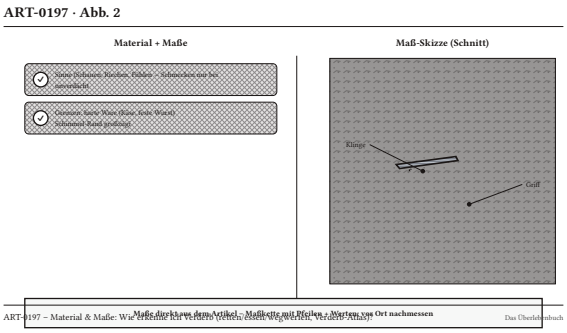


Figure 12: Abb. zu ART-0197 — Material & Maße: Wie erkenne ich Verderb (retten/essen/wegwerfen, Verderb-Atlas)?

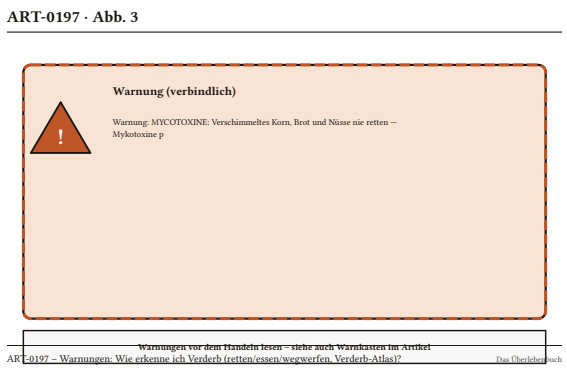


Figure 13: Abb. zu ART-0197 — Warnungen: Wie erkenne ich Verderb (retten/essen/wegwerfen, Verderb-Atlas)?

ART-0198 — Wie erkenne ich verdorbene Lebensmittel (Kühlschrank/TK, Schauen-Riechen-Fühlen)?

Bei Stromausfall Kühlschrank und Tiefkühle sicher bewerten und nutzen: *USDA-4/24/48-Regel* (2026-11-07), Schauen-Riechen-Fühlen-Schmecken anwenden, Gläser/Dosen mit Verdacht ungeöffnet wegwerfen.

- Taschenlampe, Müllsäcke, Thermometer (Ziel Kühlzone < 10 °C), evtl. Erdmiete/Treppenhaus-Schrank als Ersatzkammer.
- *Zeiten:* Kühlschrank *4 h* geschlossen halten (konservativ; 6 h nur Obergrenze bei kühlem Raum); TK-Truhe *24 h halb voll / 48 h voll*; draußen im Winter: Schatten, *< 8 °C*.

1. Bei Stromausfall: Kühlschrank/TK *geschlossen halten*, 4-h-Fenster merken.
2. Nach 4 h: rasch Verderbliches zuerst essen oder verkochen.
3. TK nach 24/48 h: aufgetaute Ware durcherhitzt verwerten oder verwerfen — *nie wieder einfrieren.*
4. Winter: Ware draußen im Schatten (< 8 °C) zwischenlagern; Ersatzkammer = kühlster Schrank/ Treppenhaus (ART-0209) oder Erdmiete (ART-0193).
5. Jedes Glas/Dose vor dem Öffnen prüfen: gewölbter Deckel, Schwall, Fremdgeruch, Schimmel → *ungeöffnet wegwerfen* (Warnrahmen).
6. Beurteilung: Schauen, Riechen, Fühlen, Schmecken — kein Risiko eingehen.

- *Stadt (Blackout):* TK-Truhe + Treppenhaus-Schrank; Hochhaus ab ca. 3. OG kein Wasserdruck (ART-0047); Keller: Rückstauklappen beachten.
- *Land:* Erdmiete/Erdkeller, draußen im Winter.
- *Klima:* Sommerhitze → Müll trocken/kühl (ART-0206); Kälte-Risiko für Säuglinge/> 75-Jährige bei Heizungsausfall (Abkühlraten als Worst-Case: Altbau ca. 1 °C/h erste 24 h).
- Kühlschrank häufig öffnen → 4-h-Fenster verloren, schneller Verderb.
- TK auftauen lassen und wieder einfrieren → Keimwachstum.
- „Schmecken“ bei Botulismus-Verdacht → tödlich (Toxin geschmacklos, siehe Warnrahmen).

> **WARNUNG** Sporen von *C. botulinum* überleben stundenlanges Kochen (D121 ≈ 0,1–0,25 min; „botulinum cook“ F0 ≈ 2,5–3 min bei 121,1 °C). *Gewölbte Deckel, Schwall beim Öffnen, Fremdgeruch, Schimmel → Glas ungeöffnet wegwerfen — nie probieren, nicht an Tiere verfüttern.* Vorkochen macht ein sporibelastetes Glas nicht sicher.

ART-0197, S. 12 (Verderb-Atlas), ART-0203, S. 20 (Einkochen), ART-0204, S. 22 (Kühlen ohne Strom), ART-0209, S. 29 (Kammer), ART-0236 (Band 8) (Insulin kühl), ART-0047 (Band 2) (Hochhaus-Wasser). Übe im Blackout-Drill (siehe ART-0039 (Band 1)) die 4/24/48-Regel an deinem eigenen Kühlschrank und TK: Zeiten kennen, Urteil schriftlich festhalten.

- *4/24/48-Regel (USDA):* Kühlschrank 4 h geschlossen; TK 48 h voll / 24 h halb voll.
- *Schwall:* zischendes Geräusch beim Öffnen eines Glases — Zeichen für Gasbildung (Verdacht Botulismus).

Abbildungen

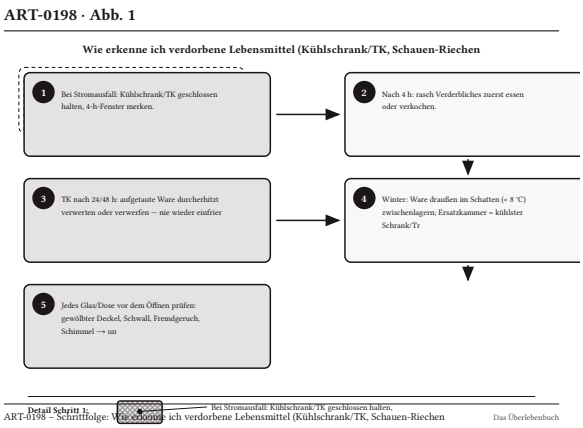


Figure 14: Abb. zu ART-0198 — Schrittfolge: Wie erkenne ich verdorbene Lebensmittel (Kühlschrank/TK, Schauen-Riechen

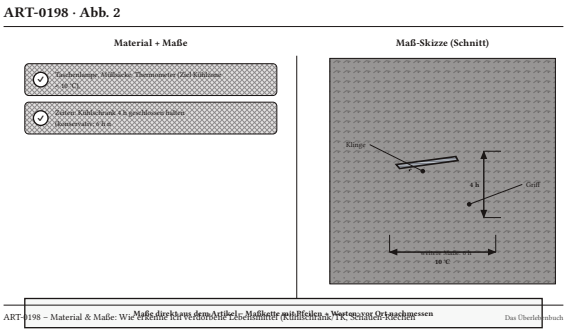


Figure 15: Abb. zu ART-0198 — Material & Maße: Wie erkenne ich verdorbene Lebensmittel (Kühlschrank/TK, Schauen-Riechen



Figure 16: Abb. zu ART-0198 — Warnungen: Wie erkenne ich verdorbene Lebensmittel (Kühlschrank/TK, Schauen-Riechen

ART-0199 — Wie gehe ich ethisch mit Vorräten um (Grenze des Vorrats)?

Vorräte nach Bedarf der Gruppe planen und ethisch begrenzen: *Vorrat puffert Ausfälle — Horten schadet. Tausch vor Behalten.*

- Keine Werkzeuge; Maß ist die Rechnung: Bedarf × Planungshorizont (Haushalt 10/14 Tage, ART-0194; Winter 100 stille Tage + 20–33 %, ART-0214).
- Not-Reserve als versiegelter, datierter Posten (z. B. 1 Pfund Salz je Kopf — Richtwert).

1. Bedarf der Gruppe in den drei Kreisen rechnen (Tag/Woche/Winter, ART-0210) — nicht nach Angst.
2. Grenze ziehen: alles darüber ist Horten → Konflikt mit Nachbarn/Gruppe, Ziel von Plünderung.
3. Überschuss tauschen statt horten (Tausch vor Behalten).
4. Not-Reserve versiegeln, datieren, unangetastet lassen.
5. Vorratsziel regelmäßig gegen die Winter-Rechnung prüfen (ART-0214).

- *Kleine Gruppe:* Tages-/Wochenkreis. *Dorf:* Winterkreis, Ration im Rat (ART-0308). *Stadt:* Wohnungsvorrat + Treppenhaus-Depot.
- Aus Angst gehamstert, was der Winter nie braucht → Geld, Platz, Maß verloren.
- Not-Reserve „für Gäste“ angerührt → Notfall beginnt mit halbem Vorrat.
- Alles hamstern → Konflikt, Plünderungsziel.

Keine gesonderte Warnung (ethisches Konzept). Rechtlicher Rahmen im Notstand: §§ 34/35 StGB siehe ART-0132 (Band 4) und ART-0290 (Band 10). ART-0194, S. 8 (10/14 Tage), ART-0210, S. 30 (drei Kreise), ART-0214, S. 36 (Winter-Rechnung), ART-0285 (Band 10) (Wert von Ware), ART-0308 (Band 10) (Ration), ART-0132 (Band 4)/ART-0290 (Band 10) (Notstand, Recht). Übe einmal pro Jahr: die eigene Vorratsgrenze in den drei Kreisen (ART-0210, S. 30) rechnen und datiert im Inventar festhalten.

- *Grenze des Vorrats:* ethische Obergrenze — Vorrat dient der Gruppe, nicht dem Horten.
- *Not-Reserve:* versiegelter, nie geöffneter Posten für den echten Notfall.

Abbildungen

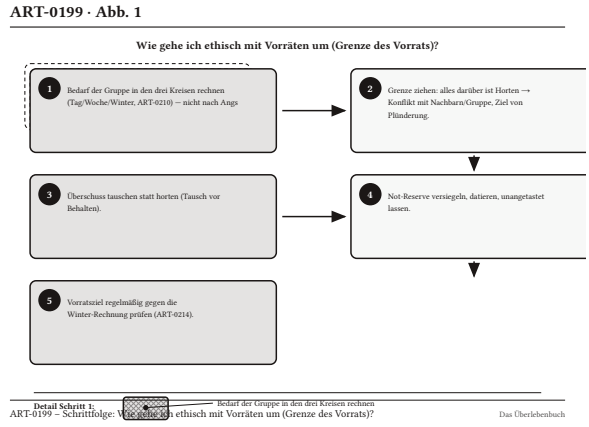


Figure 17: Abb. zu ART-0199 — Schrittfolge: Wie gehe ich ethisch mit Vorräten um (Grenze des Vorrats)?

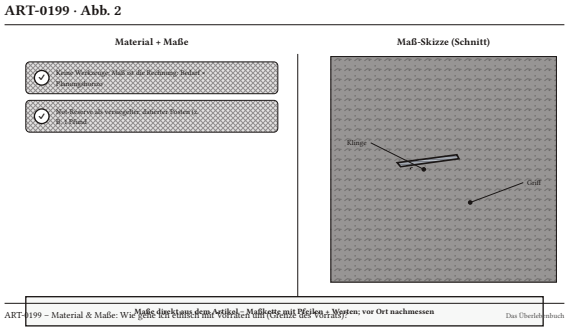


Figure 18: Abb. zu ART-0199 — Material & Maße: Wie gehe ich ethisch mit Vorräten um (Grenze des Vorrats)?

ART-0200 — Wie gerbe ich Leder (Lohe/Eichenrinde, Schnittprobe)?

Ein Fell durch Lohgerbung (Tannine aus Eichenrinde/Kastanienschalen) haltbar machen — das Leder fault nicht mehr; danach fetten und weichklopfen.

- Fell (gehäutet), Salz zum Vorbehandeln (ART-0215: nur Salz bekannter Herkunft!), Trockenplatz.
- Lohbrühe: Eichenrinde oder Kastanienschalen kräftig kochen (dunkelbraun), ziehen lassen.
- Fass/Eimer, Rührholz, Fett zum Nachfetten (ART-0201).

1. Fell häuten, salzen (ART-0212), trocknen.
2. Lohbrühe aus Eichenrinde/Kastanienschalen kochen.
3. Fell *1–2 Wochen* in der Brühe bewegen (täglich rühren).
4. *Schnittprobe:* Schnittkante durch und durch *braun = durchgegerbt*; weißer Kern = weiter gerben.
5. Fell herausnehmen, abtropfen, mit Fett einreiben (ART-0201), weichklopfen.

- *Land:* Gerb-Trank im November ansetzen (Fahrplan, ART-0211), Schlacht-Fenster Sep–Dez.
- *Stadt:* kleineres Fell (Kaninchen), Topf auf Campingkocher — *nie in geschlossenen Räumen ohne Lüftung (CO, ART-0088/ART-0091).*
- Ungebeiztes/unbehandeltes Fell lagern ⟶ Fäulnis, Haarausfall, Leder verloren.
- Schnittprobe zu früh ⟶ weißer Kern heißt: weiter gerben.

Keine gesonderte Warnung. CO-Hinweis beim Kochen der Brühe in geschlossenen Räumen. ART-0201, S. 18 (Schmalz/Talg zum Fetten), ART-0212, S. 32 (Salzen/Pökeln), ART-0215, S. 37 (Salz-Herkunft), ART-0190 (Band 6) (Fell/Sehne/Knochen verwerten), ART-0273 (Band 9) (Leder reparieren), ART-0091 (Band 3) (CO). Übe das Gerben einmal pro Jahr im November (siehe ART-0211, S. 31): Gerbzeit notieren, Schnittprobe dokumentieren (braun = durchgegerbt).

- *Lohe:* zerkleinerte Eichenrinde (Tannine) als Gerbmittel.
- *Schnittprobe:* durchgegerbt = Schnittkante innen braun; weiß = weiter.

Abbildungen

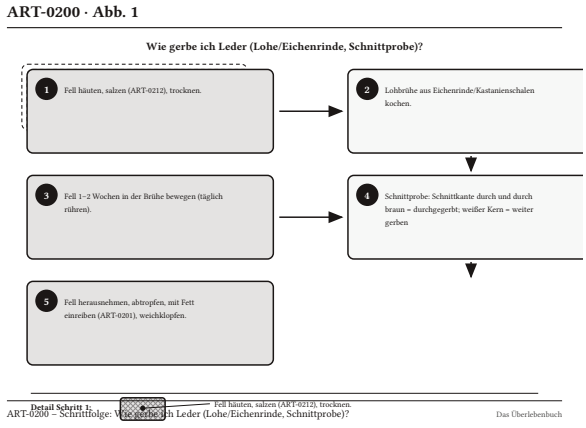


Figure 19: Abb. zu ART-0200 — Schrittfolge: Wie gerbe ich Leder (Lohe/Eichenrinde, Schnittprobe)?

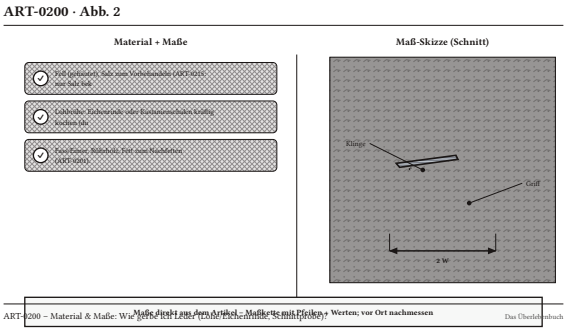


Figure 20: Abb. zu ART-0200 — Material & Maße: Wie gerbe ich Leder (Lohe/Eichenrinde, Schnittprobe)?

ART-0201 — Wie gewinne ich Schmalz und Talg (Ranz-Warnung)?

Aus Schlachtfett bei niedriger Hitze Schmalz/Talg auslassen, klären und luftdicht kühl-dunkel lagern; ranziges Fett erkennen und wegwerfen.

- Topf, niedrige Hitze, Sieb/Tuch zum Durchseihen, Gläser mit festem Deckel.
- *Ausbeuten (Richtwerte):* Schwein (ca. 100 Pf lebend) ⟶ 10–15 Pf Rohfett (Flomen/Rücken) ⟶ *8–12 Pf Schmalz*; Gans ⟶ 2–3 Pf Rohfett/Vogel ⟶ 1–2 Pf (sehr lange haltbar); Rind/Hammel ⟶ 3–5 Pf Nierentalg ⟶ 2–4 Pf; Wild ⟶ 1–2 Pf, ranzt schnell. Küchenreste: 10 Pf ⟶ 6–8 Pf klares Fett (Seifen-Rohstoff, ART-0217).
- *Lagerung:* luftdicht, kühl, dunkel (ART-0209); Haltbarkeit Schmalz gekühlt viele Monate, Gänsefett sehr lange.

1. Fett grob zerkleinern, bei *niedriger Hitze* schmelzen (Wasser verdampft).
2. Durchseihen — Grieben (Knusper) entfernen, sind kein Vorrat.
3. Heiß in Gläser füllen, fest verschließen.
4. Kühl und dunkel lagern (Kammer-Dunkelzone).
5. Kontrolle: *streng riechendes (ranziges) Fett wegwerfen* — Ranz = Oxidation durch Luft/Licht (Feinde, ART-0216). Bitterer Biss/wachsige Kruste = weg (ART-0197).

- *Land:* Schlacht-Fenster September (ART-0211), Ausbeuten notieren; Kammer-Dunkelzone.
- *Stadt:* Küchenfett sammeln, kleine Mengen, kühlster Schrank.
- *Fett-Deckel als Konservierung:* Öl/festes Fett fingerhoch über das Gut (Käse-Würfel gesalzen/getrocknet, ART-0203).
- Offen warm lagern ⟶ Ranz ⟶ Durchfall, übler Geschmack.
- Grieben als Vorrat lagern; leichten Ranz ignorieren.

Keine gesonderte Warnung. Ranz-Warnung funktional: ranziges Fett ist gesundheitsschädlich — wegwerfen. ART-0197, S. 12 (Verderb/Ranz), ART-0203, S. 20 (Öl-Einlagen), ART-0209, S. 29 (Kammer), ART-0216, S. 39 (Feinde Luft/Licht), ART-0217, S. 40 (Seife aus Resten), ART-0212, S. 32 (Salzen). Übe das Auslassen einmal pro Schlacht-Saison im September: Ausbeute je Pfund Fett notieren und mit den Richtwerten oben vergleichen.

- *Auslassen:* Fett in sanfter Wärme schmelzen und klären (Wasser und Grieben scheiden).
- *Flomen:* Innenfett des Schweins — bester Schmalz-Posten. *Grieben:* ausgebratene Fettstücke (Knusper-Ware).
- *Ranz:* Oxidation von Fett durch Luft/Licht.

Abbildungen

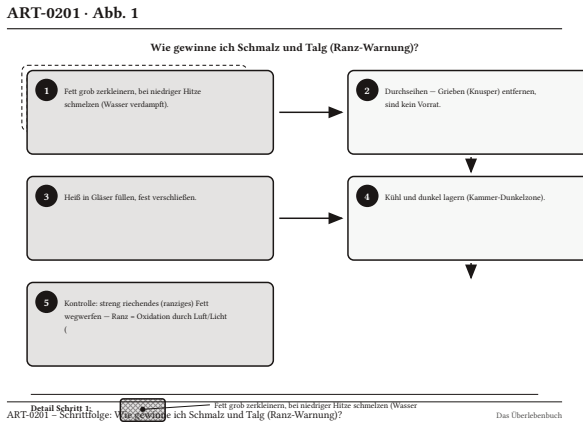


Figure 21: Abb. zu ART-0201 — Schrittfolge: Wie gewinne ich Schmalz und Talg (Ranz-Warnung)?

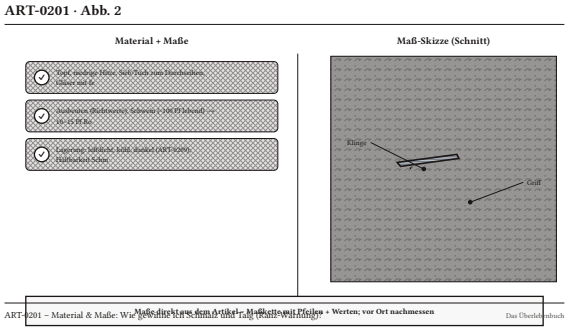


Figure 22: Abb. zu ART-0201 — Material & Maße: Wie gewinne ich Schmalz und Talg (Ranz-Warnung)?

ART-0202 — Wie halte ich die Vorrats-Schwelle?

Die Schwelle zwischen frischem Ertrag und Winter-Speicher ordnen: *Fang/Wildertrag/Ernte geht zuerst in den Tageskreis, der Überschuss sofort in die Konservierung (Winter-Speicher)* — nichts liegt herum (Fäulnis, Aasfresser, Diebstahl).

- Keine Eigenmengen; Reihenfolge-Regel: nach jedem Fang/Ertrag sofort verarbeiten (Dörren ART-0218/0220, Räuchern ART-0213, Pökeln ART-0212, Säuern ART-0207, Einkochen ART-0203).

1. Ertrag erfassen (Fahrplan-Station 1, ART-0211).
2. Tageskreis zuerst füllen (ART-0210): was heute/morgen gegessen wird.
3. Überschuss sofort konservieren (Weg nach Ware, ART-0208) und in den Winter-Kreis legen.
4. Jede Charge datieren (Chargen-Karte, Inventar ART-0209).
5. Kontrolle nach Verderb-Atlas (ART-0197).

- *Land:* direkt nach Jagd/Ernte in die Konservierung (ART-0176).
- *Stadt:* Einkauf → Tageskreis (Schrank), Überschuss → Wochen-/Winterkreis (Keller/Treppenhaus).
- Fang „bis morgen“ liegen lassen → Verderb, Tiere, Diebstahl.

Keine gesonderte Warnung. Wildbret-Sicherheit (Trichinen, Durchgaren ≥ 71 °C; Tollwut) siehe ART-0181 (Band 6). ART-0210, S. 30 (drei Kreise), ART-0208, S. 27 (sechs Wege), ART-0211, S. 31 (Fahrplan), ART-0176 (Band 6) (Fang konservieren), ART-0181 (Band 6) (Wild ausnehmen). Übe nach jeder Ernte und jedem Fang die sofortige Verarbeitung: Charge datieren und gewählten Konservierungsweg (ART-0208, S. 27) notieren.

- *Schwelle:* Übergabepunkt vom frischen Ertrag (Tageskreis) in den Winter-Speicher.

Abbildungen

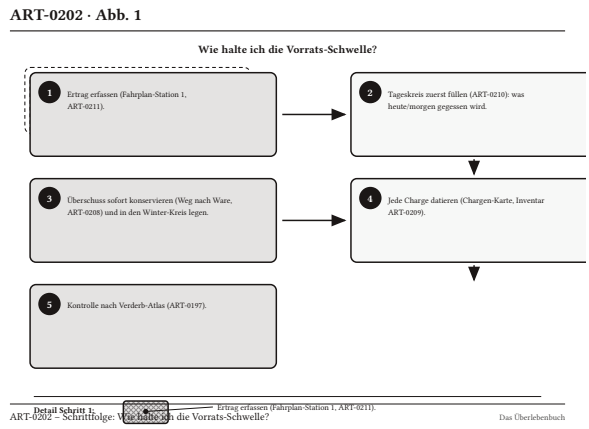


Figure 23: Abb. zu ART-0202 — Schrittfolge: Wie halte ich die Vorrats-Schwelle?

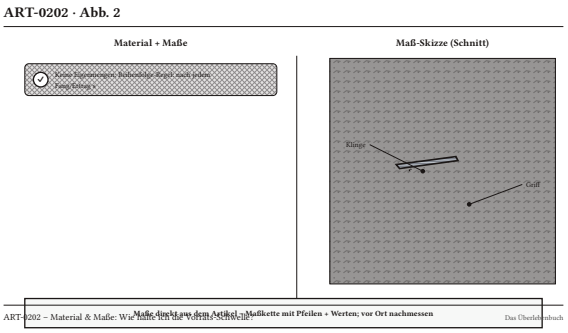


Figure 24: Abb. zu ART-0202 — Material & Maße: Wie halte ich die Vorrats-Schwelle?

ART-0203 — Wie koche ich sicher ein (Druckkocher-Pflicht, pH messen)?

Lebensmittel im Glas sicher einkochen: *low-acid (pH > 4,6) nur im Druckkocher bei 116–121 °C* mit NCHFP-Zeiten; Wasserbad (max. 100 °C) nur für Obst und sauer Eingelegtes (pH ≤ 4,6, gemessen). Öl-Einlagen nur gesäuert oder vollständig getrocknet.

- *Druckkocher mit Manometer*, Einkochgläser (US-Pint ≈ 0,5 l; US-Quart ≈ 1 l), Indikatorpapier (pH), Waage; Protokoll auf Papier führen (Datum, Ware, pH, Gerät, °C, psi, Zeit, Deckelzustand).
- *Umrechnung:* 1 psi ≈ 0,069 bar ⟶ *10 psi ≈ 0,7 bar* (bis 300 m Höhe), *15 psi ≈ 1,0 bar* (über 300 m). 10 psi = 240 °F ≈ 116 °C; 15 psi = 250 °F ≈ 121 °C.
- *NCHFP-Zeiten, low-acid, 10 psi, bis 300 m:* Fleisch (Rind/Schwein/Lamm, roh gepackt) *75 min (0,5 l) / 90 min (1 l)*; Geflügel ohne Knochen 65/75 min; Fisch 75/100 min; Gemüse (Bohnen, Möhren, Erbsen, Mais) 30/35 min; Eintopf mit Fleisch/Fisch 75/90 min. *Über 300 m (15 psi):* Zeiten ca. 15–20 % kürzen (Fleisch 60/75 min). Im Zweifel längere 10-psi-Zeiten; ohne Manometer 10-psi-Stufe, Zeiten nicht kürzen.
- Einlege-Verhältnisse: Öl-Deckel 2/3 Gut (getrocknet/gesäuert) + 1/3 Öl fingerhoch darüber; Essig-Sud 1/2 Glas Gut + 1/2 Glas Sud (2 Teile Essig: 1 Teil Wasser + je 1 Fingerkuppe Salz und Zucker); Einkochen 3/4 Gut + 2 Finger Wasser/eigener Saft.

1. *pH messen* (Indikatorpapier); ohne Messung konservativ als low-acid (pH > 4,6) behandeln.
2. Low-acid (Fleisch, Geflügel, Fisch, Gemüse): *nur Druckkocher 116–121 °C*, psi nach Höhenlage, NCHFP-Zeiten einhalten.
3. Wasserbad (max. 100 °C): *nur Obst und sauer Eingelegtes (pH ≤ 4,6, gemessen).*
4. Öl-Einlagen (Kräuter, Knoblauch, Chili): nur *gesäuert auf pH < 4,6* (Citronensäure) oder *vollständig getrocknet*; kühl lagern; *Frist in Tagen*, nicht monatelang.
5. Gläser auf dem Kopf abkühlen lassen, Deckel prüfen.
6. Jedes Glas vor dem Öffnen kontrollieren: gewölbter Deckel/Schwall/Fremdgeruch/Schimmel ⟶ *ungeöffnet wegwerfen* (Warnrahmen).
7. Einkoch-Protokoll führen: Datum, Ware, pH, Gerät, °C, psi, Zeit, Deckelzustand beim Öffnen.

- *Stadt:* 0,5-l/1-l-Gläser sind Standard; Höhenlage von der Karte.
- *Land/Klima:* Einkoch-Fenster Aug–Okt (Binnenland, mit dem Obst), Sep–Okt (Irland, mit dem Trester). Höhenlage > 300 m ⟶ 15 psi.
- *Fleisch 1,5 h im Wasserbad* (der alte Fehler, gestrichen) ⟶ C.-botulinum-Sporen überleben 100 °C stundenlang ⟶ tödliche Vergiftung.
- pH nicht gemessen ⟶ low-acid falsch eingeschätzt.
- Knoblauch/Kräuter ungesäuert in Öl ⟶ Botulismus-Falle.
- Gewölbten Deckel probiert ⟶ Vergiftung.

WARNUNG Sporen von *C. botulinum* überleben stundenlanges Kochen; Wasserbad (max. 100 °C) tötet sie *nicht* (D121 ≈ 0,1–0,25 min; F0 ≈ 2,5–3 min bei 121,1 °C). Low-acid food braucht den *Druckkocher 116–121 °C* (10 psi bis 300 m, darüber 15 psi) mit NCHFP-Zeiten. Wasserbad nur für Obst/sauer Eingelegtes (pH ≤ 4,6, gemessen). *Gewölbte Deckel, Schwall beim Öffnen, Fremdgeruch, Schimmel ⟶ Glas ungeöffnet wegwerfen — nie probieren, nicht an Tiere verfüttern.* Vorkochen macht ein sporibelastetes Glas nicht sicher. Kräuter/Knoblauch in Öl nur gesäuert (pH < 4,6) oder vollständig getrocknet, kühl, Frist in Tagen. *Baustein:* „Was sauer ist, darf ins Wasserbad. Was nicht sauer ist, braucht den Druckkocher. Alles andere ist Russisch Roulette mit Gläsern."

ART-0198, S. 14 (gewölbte Deckel/TK), ART-0207, S. 25 (Kraut-Fass, pH), ART-0208, S. 27 (sechs Wege), ART-0196, S. 11 (Essig, pH), ART-0142 (Band 5) (Öl-Auszüge gesäuert), ART-0250 (Band 8) (Tinkturen/Salben/Öle — gleiche Botulismus-Falle), ART-0218, S. 41 (Dörrware), ART-0025 (Band 1) (Temperatur messen). Übe das Einkochen im Druckkocher einmal pro Einkoch-Saison (August–

Oktober): ein Glas nach Protokoll einkochen. Erfolg: 116–121 °C erreicht, Druckstufe nach Höhenlage gewählt, Zeit eingehalten, pH gemessen.

- *Low-acid:* pH > 4,6 — Sporen von C. botulinum können wachsen ⟶ Druckkocher-Pflicht.
- *NCHFP:* USDA National Center for Home Food Preservation — Referenz für Einkoch-Zeiten.
- *psi/bar:* 10 psi ≈ 0,7 bar ≈ 116 °C; 15 psi ≈ 1,0 bar ≈ 121 °C.
- *Schwall:* zischendes Geräusch beim Öffnen — Gasbildung, Verdacht Botulismus.

Abbildungen

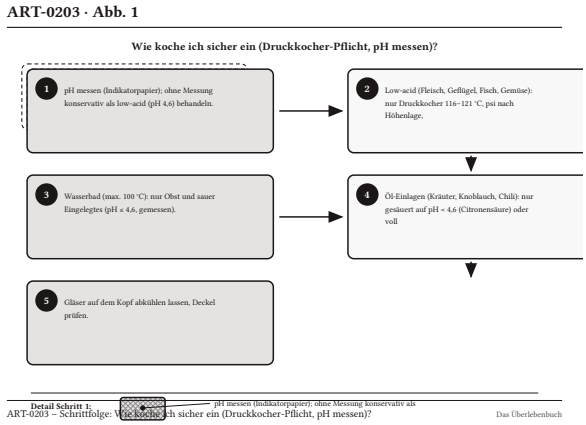


Figure 25: Abb. zu ART-0203 — Schrittfolge: Wie koche ich sicher ein (Druckkocher-Pflicht, pH messen)?

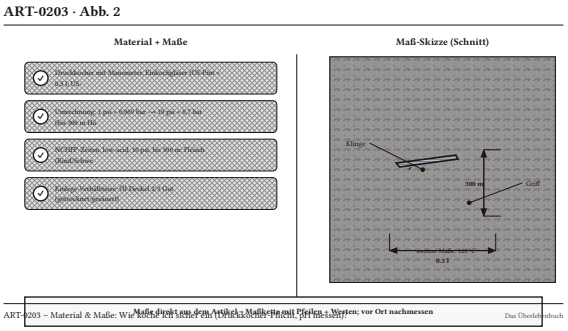


Figure 26: Abb. zu ART-0203 — Material & Maße: Wie koche ich sicher ein (Druckkocher-Pflicht, pH messen)?

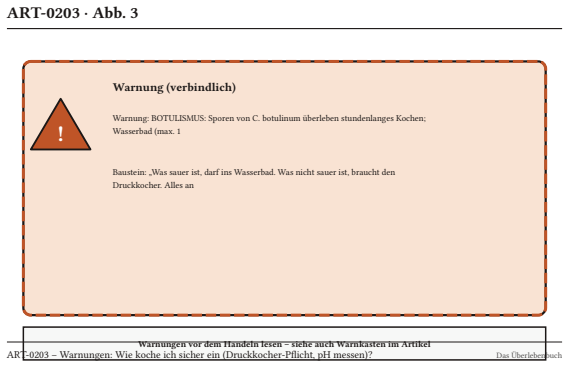


Figure 27: Abb. zu ART-0203 — Warnungen: Wie koche ich sicher ein (Druckkocher-Pflicht, pH messen)?

ART-0204 — Wie kühle ich Lebensmittel ohne Strom (TK 24/48 h, draußen im Winter)?

Ohne Strom Lebensmittel sicher kühlen: USDA-4/24/48-Regel anwenden, Ersatzkammer finden, Verderb früh erkennen.

- TK-Truhe (voll = längste Zeit), Kühlschrank (geschlossen halten), Thermometer.
- *Zeiten (USDA):* Kühlschrank *4 h* geschlossen (6 h nur Obergrenze bei kühlem Raum); TK *24 h halb / 48 h voll*; draußen im Winter *< 8 °C Schatten*. Kühlzone-Ziel < 10 °C.

1. Bei Eintritt: Geräte checken, Türen geschlossen halten, eine Lampe anlassen (Wiederkehr erkennen).
2. Wasser sofort auffüllen (ART-0057) — pumpenabhängig.
3. Nach 4 h Kühlschrank: rasch Verderbliches essen/verkochen.
4. TK nach 24/48 h: aufgetaute Ware durcherhitzt verwerten oder verwerfen; nie wieder einfrieren.
5. Winter: Ware draußen im Schatten zwischenlagern; Ersatzkammer = kühlster Schrank/ Treppenhaus (ART-0209) oder Erdmiete (ART-0193).
6. Medikamente/Insulin 2–8 °C halten (ART-0236).

- *Stadt:* Treppenhaus-Schrank/TK-Truhe; Keller-Rückstauklappen beachten; Hochhaus ab 3. OG kein Wasserdruck (ART-0047).
- *Land:* Erdmiete/Erdkeller, draußen im Winter.
- *Klima:* Sommer ⟶ Müll trocken/kühl (ART-0206); Abkühlraten Wohnung als Worst-Case (Altbau ca. 1 °C/h erste 24 h).
- Häufiges Öffnen ⟶ 4-h-Fenster verloren.
- Aufgetautes wieder einfrieren ⟶ Keimwachstum.
- „Schmecken“ bei Botulismus-Verdacht ⟶ siehe ART-0198/ART-0203.

Keine gesonderte Warnung; Botulismus-Regel für Gläser siehe ART-0198, S. 14/ART-0203, S. 20. Kälte-Risiko: Säuglinge und > 75-Jährige bei Heizungsausfall priorisieren (ein Raum beheizen/4). ART-0198, S. 14 (verdorbene Lebensmittel), ART-0193, S. 6 (Erdmiete), ART-0209, S. 29 (Kammer), ART-0057 (Band 2) (Wasser auffüllen), ART-0236 (Band 8) (Insulin kühl), ART-0039 (Band 1) (Blackout-Drill). Übe im Blackout-Drill (siehe ART-0039 (Band 1)): Ersatzkammer finden und Temperatur messen (< 10 °C); die 4/24/48-Zeiten am eigenen Gerät kennen.

- *4/24/48-Regel:* USDA-Zeiten für Kühlschrank/TK bei Stromausfall.
- *Ersatzkammer:* kühlster verfügbarer Ort ohne Strom (Treppenhaus-Schrank, Erdmiete).

Abbildungen

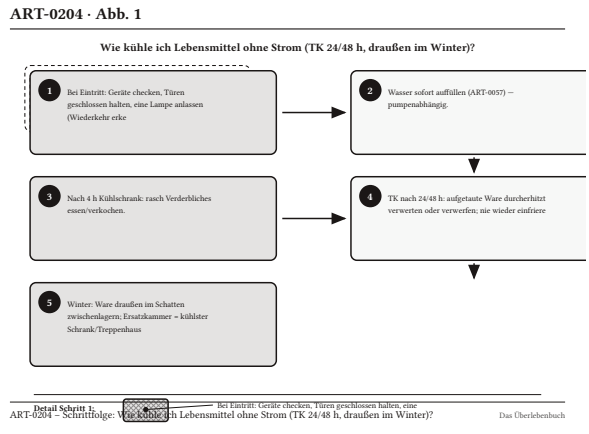


Figure 28: Abb. zu ART-0204 — Schrittfolge: Wie kühle ich Lebensmittel ohne Strom (TK 24/48 h, draußen im Winter)?

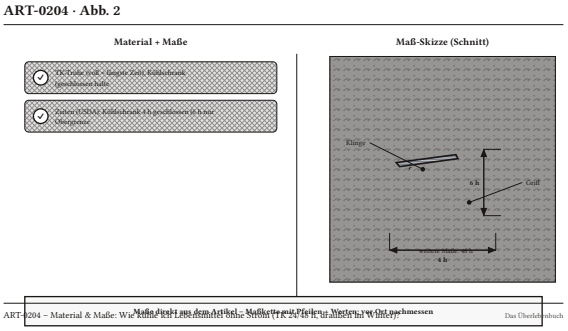


Figure 29: Abb. zu ART-0204 — Material & Maße: Wie kühle ich Lebensmittel ohne Strom (TK 24/48 h, draußen im Winter)?

ART-0205 — Wie lagere ich Getreide (Ganzkorn am längsten)?

Getreide so lagern, dass es möglichst lange hält: *Ganzkorn am längsten* (Keimling + Schale schützen), luftdicht, trocken, dunkel, kühl; Mahlen erst bei Bedarf.

- Luftdichte Behälter: Blechdosen mit Deckel, Gläser, Fässer; gegen Mäuse: Metallbox, Ritzen < Daumen-Breite abdichten.
- *Haltbarkeit nach Form (Richtwerte):* Ganzkorn in der Hülle *Jahre* (kühl+trocken); Geschrot Monate; *Mehl nur Wochen bis wenige Monate* (nur nach Bedarf mahlen); frisches Brot Tage; Hartbrot/ Zwieback Monate (luftig lagern, keine Schwitz-Feuchte); Sauerteig geführt = so alt wie die Führung.
- Lagerort: Kammer-Dunkelzone (ART-0209).

1. Getreide trocken und gereinigt einfüllen, luftdicht verschließen, datieren.
2. Kühl, dunkel, trocken lagern (ART-0209); gegen Mäuse: Blech/Deckel, wandfreie Regale.
3. Mehl nur in kleinen Mengen bevorraten; Mahlen verkürzt die Haltbarkeit (Ranz, Milben, Klumpen).
4. Kontrolle: Motten (Löcher/Gespinste → befallene Charge weg), Milben (Mehl-Geriebel), Maus (Kot-Krümel/Nage-Spur). Abwehr ohne Gift: Kälte-Wochen, dichte Beutel, Regel-Klopfen, kleine Mengen.
5. Schimmel → Mykotoxin-Regel: *Korn nie retten, ganze Charge weg* (ART-0197).

- *Land:* Kammer-Dunkelzone; Saat = 1/10 der Ernte getrennt (ART-0195).
- *Stadt:* luftdichte Gläser/Bleche im kühlsten Schrank (ART-0209); Mehl nur bedarfsgerecht.
- *Feuchtes Klima:* besonders luftdicht; kürzere Haltbarkeit.
- Gemahlenes Getreide monatelang lagern → ranzig, Schimmel (Mykotoxine).
- Offen im Sack → Mäuse/Milben essen zuerst.
- Schimmliges Korn „retten“ wollen → Mykotoxin-Vergiftung.

Keine gesonderte Warnung; Mykotoxin-Warnrahmen siehe ART-0197, S. 12. ART-0197, S. 12 (Verderb/Mykotoxine), ART-0209, S. 29 (Kammer), ART-0216, S. 39 (Feinde/Gäste), ART-0195, S. 10 (Saatgut), ART-0218, S. 41 (Dörrware: Brot/Hartbrot). Übe die Getreidelagerung einmal pro Jahr: dicht verschlossenes Gefäß und offenes vergleichen, auf Milben und Motten prüfen.

- *Ganzkorn:* ungemahlenes Korn mit Schale und Keimling — längste Haltbarkeit.
- *Milbe/Motte:* Getreideschädlinge; Zeichen: Geriebel, Gespinste, fliegender Staub.

Abbildungen

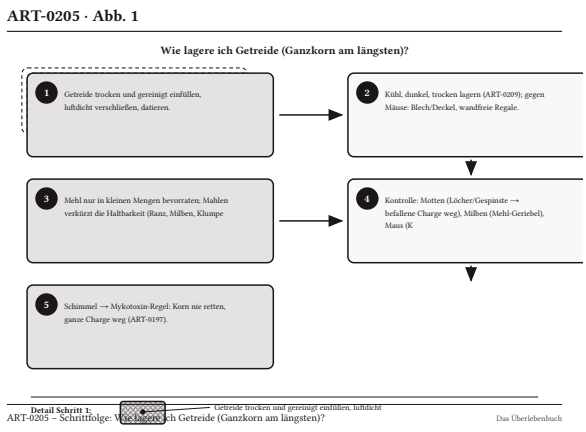


Figure 30: Abb. zu ART-0205 — Schrittfolge: Wie lagere ich Getreide (Ganzkorn am längsten)?

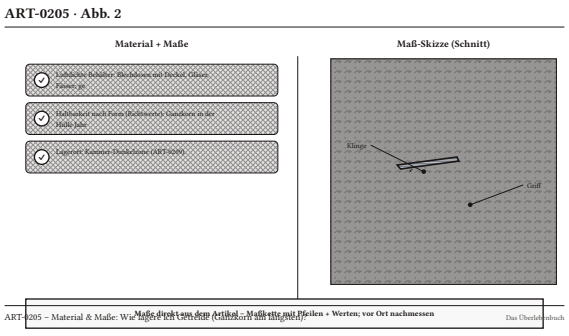


Figure 31: Abb. zu ART-0205 — Material & Maße: Wie lagere ich Getreide (Ganzkorn am längsten)?

ART-0206 — Wie lagere ich Lebensmittel bei Sommerhitze (Müll trocken/kühl)?

Bei Sommerhitze (und besonders bei Stromausfall im Sommer) Lebensmittel, Müll und Toilette so führen, dass keine Seuchengefahr entsteht: *Müll trocken und kühl lagern*, Kammer kühl halten, Reste binnen 2 Tagen essen.

- Müllsäcke, schattiger Platz für die Tonne, kompostierbares Einmalgeschirr (spart Wasser), Ersatztoilette (Eimer + Plastiksack / Trenntoilette; draußen Loch, Stelle alle 1–2 Tage wechseln — kein Wasser für Toilette verschwenden).
- *Grenzen:* Kühlzone < 10 °C, nie über Heizung/Sonne (ART-0209); Schimmel-Grenze Feuchte < 70 %; Latrinen-Abstand ≥ 30 m, besser 50 m (ART-0045/ART-0065, im Blackout verschärft).

1. Kammer kühl halten: kühlster Raum/Schrank, Türen zu, nicht beheizt (ART-0209).
2. Müll trocken und kühl lagern — nie in der Wohnung bei Sommerhitze.
3. Reste binnen 2 Tagen essen (Tageskreis: ≥ 60 °C erhitzen, ART-0210).
4. Toilette ohne Wasser: Eimer + Sack oder Loch alle 1–2 Tage wechseln.
5. Kühlkette: TK/Kühlschrank nach 4/24/48 h (ART-0204); Verderb früh erkennen (ART-0197/0198).

- *Stadt:* Treppenhaus-Schrank, Mülltonne schattig; keine Kanalisation ⟶ Abstandsregeln verschärft.
- *Land:* Erdmiete (ART-0193), Kompost, Garten-Toilette.
- *Klima:* Hochsommer + Blackout = kritischste Kombination (Kühlung + Seuchenschutz).
- Müll in der Wohnung bei Hitze ⟶ Gestank, Fliegen, Seuchengefahr.
- Kammer neben Heizung/Herd ⟶ Wärme beschleunigt jedes Verderb (Feind „Wärme“, ART-0216).
- Ware in praller Sonne „hart“ trocknen ⟶ außen trocken, innen schimmelig (ART-0220).

Keine gesonderte Warnung. CO bei Kochstelle drinnen (ART-0091 (Band 3)); Seuchenschutz funktional. ART-0209, S. 29 (Kammer), ART-0204, S. 22 (Kühlen ohne Strom), ART-0197, S. 12/0198 (Verderb), ART-0045 (Band 2)/ART-0065 (Band 2)/ART-0069 (Band 2) (Latrine/Toilette), ART-0091 (Band 3) (Kochen ohne Strom). Übe einmal pro Sommer die Müll- und Toiletten-Route bei Stromausfall (siehe ART-0204, S. 22): schattiger Müllplatz, Stelle alle 1–2 Tage wechseln.

- *Seuchenschutz:* Hygiene-Maßnahmen gegen Fäulnis/Keime bei Hitze und ohne Kanalisation.

Abbildungen

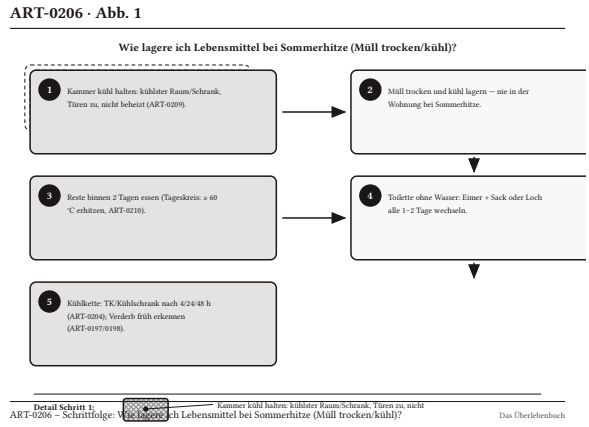


Figure 32: Abb. zu ART-0206 — Schrittfolge: Wie lagere ich Lebensmittel bei Sommerhitze (Müll trocken/kühl)?

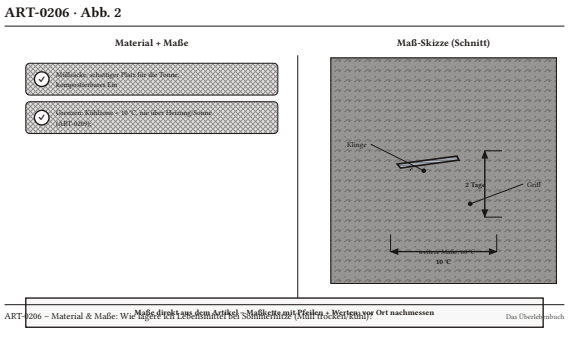


Figure 33: Abb. zu ART-0206 — Material & Maße: Wie lagere ich Lebensmittel bei Sommerhitze (Müll trocken/kühl)?

ART-0207 — Wie lege ich Kraut im Fass ein (Milchsäure/Lake)?

Kraut (Sauerkraut) per Milchsäuregärung haltbar machen: salzen, stampfen, luftdicht ins Fass, 2–4 Wochen bei 15–20 °C (optimal 18–22 °C) reifen lassen — pH sinkt < 4,0, Fremdkeime werden gehemmt.

- Hobel/Messer, Fass mit Deckel + Wasserbund, Stein/Brett zum Beschweren, Salz bekannter Herkunft (ART-0215!).
- *Maße/Zeiten:* Gärung *15–20 °C (optimal 18–22 °C), 2–4 Wochen*, pH < 4,0; Fass-Fenster Okt–Nov (Binnenland, vor dem Frost), Okt (Irland, vor der Feuchte); Haltbarkeit 5–8 Monate (Binnenland) / 4–6 Monate (Irland).

1. Kraut hobeln, salzen (ART-0215), stampfen bis Lake austritt.
2. Luftdicht ins Fass drücken, mit Brett + Stein beschweren, Deckel mit *Wasserbund* abdichten.
3. 15–20 °C (optimal 18–22 °C) 2–4 Wochen gären lassen — „stürmische Woche“, dann in die Kälte stellen.
4. Kontrolle: Kahmhaut (weißer Film oben) = harmlos, abnehmen (ART-0197); schwarze Punkte/ fauliger Duft = wegwerfen.
5. Haltbarkeit überwachen (Weiß-Film/Weichwerden = Grenze), Charge datieren.

- *Land:* großes Fass im Erdkeller (Boden-Nähe, kühl+feucht-erdig).
- *Stadt:* kleineres Fass/Glas im kühlsten Schrank/Treppenhaus; 18–22 °C erreichen (nicht über Heizung).
- *Klima:* Irland — Fass-Fenster Oktober (vor der Feuchte), Haltbarkeit kürzer.
- Nicht luftdicht oder zu warm ⟶ Schimmel/Fäulnis statt Gärung; Schimmel ⟶ wegwerfen (ART-0197).
- Kraut mit Streusalz salzen siehe ART-0215.

Keine gesonderte Warnung (pH < 4,0 durch Gärung sicher); pH-Messung empfohlen (Indikatorpapier, ART-0203, S. 20). ART-0215, S. 37 (Salz), ART-0203, S. 20 (pH/Einkochen), ART-0208, S. 27 (sechs Wege: Säuern), ART-0196, S. 11 (Essig), ART-0197, S. 12 (Kahmhaut-Urteil), ART-0209, S. 29 (Kammer), ART-0211, S. 31 (Fahrplan: Fass Oktober). Übe das Kraut-Fass einmal pro Jahr im Oktober: luftdicht stampfen, 2–4 Wochen bei 15–20 °C reifen lassen, Kahmhaut nach ART-0197, S. 12 beurteilen.

- *Milchsäuregärung:* Bakterien wandeln Zucker in Säure (pH < 4,0) und halten Fremdkeime unter der Lake fern.
- *Wasserbund:* Wasser-Rinne am Fassdeckel als luftdichte Sperre.
- *Kahmhaut:* weißer Film obenauf — harmlos, abnehmbar, Zeichen der Führung.

Abbildungen

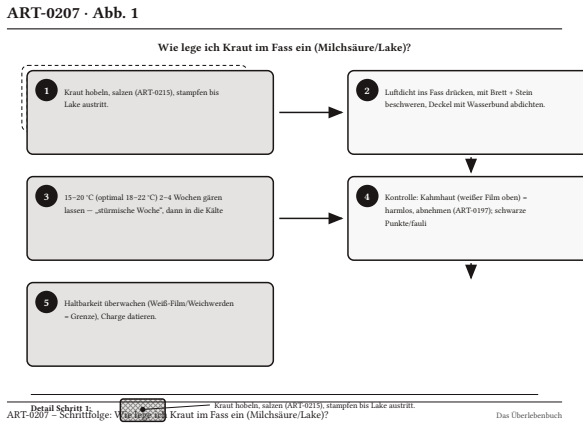


Figure 34: Abb. zu ART-0207 — Schrittfolge: Wie lege ich Kraut im Fass ein (Milchsäure/Lake)?

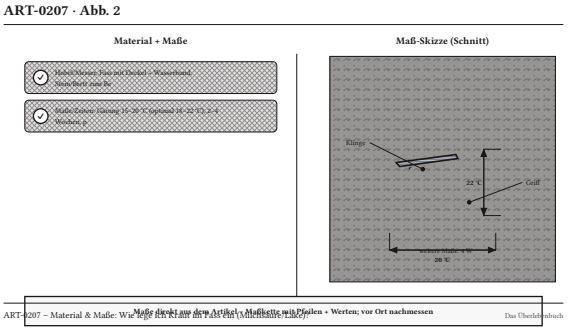


Figure 35: Abb. zu ART-0207 — Material & Maße: Wie lege ich Kraut im Fass ein (Milchsäure/Lake)?

ART-0208 — Wie mache ich Lebensmittel haltbar (sechs Wege, Haltbarkeits-Tafeln)?

Den passenden Konservierungsweg je Ware wählen — *zwei Wege je Gut* (Haupt-Weg gegen den Feind, Neben-Weg gegen die Gäste; ein Weg allein ist Hoffnung).

- *Die sechs Wege (Haltbarkeit Richtwerte):* Trocknen (Monate–Jahre; ART-0218/0220) · Salzen/Pökeln (Monate; ART-0212/0215) · Räuchern (Wochen–Monate; ART-0213/0221) · Säuern/Einlegen (Monate; ART-0207) · Einkochen (Monate–Jahre, *Druckkocher-Pflicht bei low-acid*, ART-0203) · Kühlen/Kammer (Tage–Wochen; ART-0209).
- *Haltbarkeitstafel (Binnenland / Irland, Richtwerte):* Dörr-Fleisch/Fisch 6–12 M / 4–8 M; Dörr-Obst/Kraut 8–12 M / 6–10 M; Salz-Speck/Hering 2–4 M (Winter länger) / 1/3 kürzer; kalt geräuchert 2–4 M / 1–3 M; warm geräuchert 2–3 Wo / 1–2 Wo; Kraut-Fass 5–8 M / 4–6 M; Öl-/Essig-Gläser 6–12 M ungeöffnet; Eingekochtes 12 M+.
- *Grenzzeichen:* biegt in der Mitte/muffiger Geruch; Motten-Spuren; grauer Rand/ranziger Duft; Schmier-Haut; klebrige Haut; Weiß-Film; gewölbter Deckel/Schwall; Deckel-Knall/Schimmel-Rand.

1. Ware bestimmen (Fleisch/Fisch/Gemüse/Obst/Getreide/Fett).
2. Weg wählen nach Ware + Ressourcen (Holz, Salz, Gläser, Kälte) — Tafel oben.
3. *Immer zwei Wege kombinieren* (z. B. salzen + räuchern; säuern + einkochen).
4. Charge datieren, Lagerort nach Zone (ART-0209), Kontrollrhythmus festlegen.
5. Grenzzeichen kennen und bei Erreichen handeln (ART-0197).

- *Stadt:* Dörren auf Balkon/Heizung mit Abstand (ART-0220), kleine Gläser/Fässer, Kammer = Treppenhaus-Schrank.
- *Land:* Trocken-Halle, Räucher-Ofen, Erdmiete (ART-0193).
- *Klima (Irland/feucht):* Fenster früher/kürzer (Dörren Jun–Jul, Schlacht Okt–Nov, Einkochen Sep–Okt, Fass Okt, Rauch Nov–Dez mit Torf); Haltbarkeit ca. 1/3 kürzer.
- Einen Weg allein reiten (nur geräuchert, nicht gesalzen) → erste warme Woche räumt den halben Speicher.
- Fleisch im Wasserbad einkochen → Botulismus (ART-0203).

Einkochen low-acid → (ART-0203, S. 20); Öl-Einlagen siehe ART-0203, S. 20. ART-0218, S. 41/0220 (Trocknen), ART-0213, S. 34/0221 (Räuchern), ART-0212, S. 32/0215 (Salzen/Pökeln), ART-0207, S. 25 (Säuern), ART-0203, S. 20 (Einkochen), ART-0209, S. 29 (Kammer), ART-0197, S. 12 (Verderb), ART-0211, S. 31 (Fahrplan/Fenster). Übe einmal pro Jahr: jeden Posten deines Vorrats auf zwei Konservierungswege prüfen (Hauptweg gegen den Feind, Nebenweg gegen die Gäste).

- *Haltbarkeits-Uhr:* Tafel der sechs Wege — Monate je Weg, Ware und Klima.
- *Zwei-Wege-Regel:* Haupt-Weg gegen den Feind, Neben-Weg gegen die Gäste.

Abbildungen

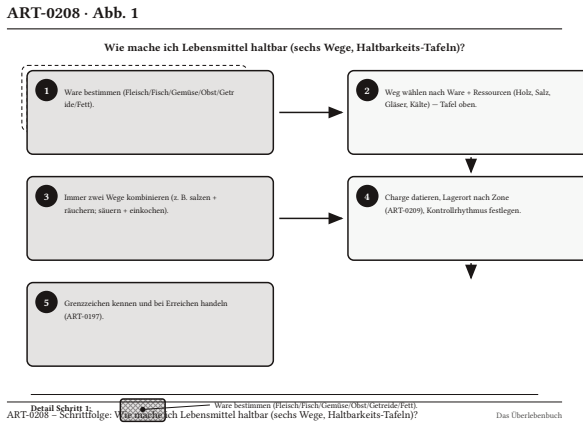


Figure 36: Abb. zu ART-0208 — Schrittfolge: Wie mache ich Lebensmittel haltbar (sechs Wege, Haltbarkeits-Tafeln)?

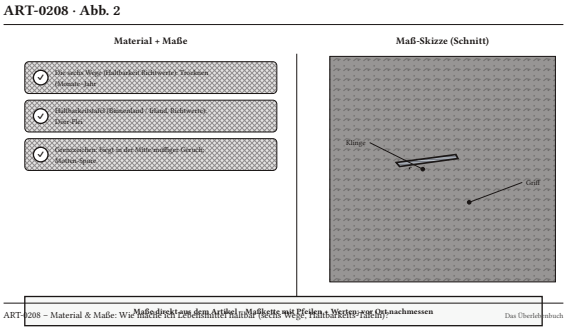


Figure 37: Abb. zu ART-0208 — Material & Maße: Wie mache ich Lebensmittel haltbar (sechs Wege, Haltbarkeits-Tafeln)?

ART-0209 — Wie organisiere ich die kalte Kammer (Zonen)?

Die Kammer (Erdkeller/Erdmiete auf dem Land, Treppenhaus-Schrank in der Stadt) in Zonen nach Temperatur ordnen, damit jede Ware ihren Platz hat und die fünf Feinde (ART-0216, S. 39) getrennt abgewehrt werden.

- Regale, Kisten, Thermometer; Inventar und Kammer-Plan auf Papier führen (Zone, Inhalt, Menge, Haltbarkeit, Kontrolldatum).
- *Zonen:* Kühlzone (erdberührt, schattig): Fleisch, Fisch, Milch, Fett — *< 10 °C* · Trocken-/Dunkelzone: Getreide, Dörrware, Konserven — kühl, trocken, dunkel · Warme Zone (nicht beheizt): Obst, Gemüse, Brot — Keller-Temperatur.
- *Detail:* Tür-Nähe (mild): Brot, Öle, Trink-Krug — nicht Fleisch/Milch. Mittlere Regale (kühl, ruhig, dunkel): Gläser, Fett, Dörrware — nicht Zwiebeln (Geruch). Boden-Nähe (kühl, feucht-erdig): Wurzel, Kraut-Fass, Kartoffel — nicht Brot (Schimmel). Nasses Ton-Tuch am kühlsten: Butter, Milch, Frische. Erd-Grube (winter-still): Kohl, Rüben, Apfel.
- Drainage: Kies, Moos, Gefälle gegen stehendes Wasser. Feuer-Abstände wie beim Feuerplatz.

1. Feinde am Ort kartieren (ART-0216), ehe das erste Regal steht.
2. Zonen einrichten und beschriften.
3. Ware nach Zone einlagern, Inventar A1 führen (nichts ohne Zettel, alt nach vorn).
4. Temperatur regelmäßig prüfen (Ziel < 10 °C Kühlzone; messen siehe ART-0025).
5. Kontrollrhythmus: Wochenkreis alle 2 Tage, Winterkreis monatlich (ART-0210).

- *Land:* erdberührter Keller/Erdmiete/Erd-Grube (ART-0193).
- *Stadt (Wohnung):* kühlster Schrank oder Abstellraum am Treppenhaus — *nie über der Heizung, nie in der Sonne*; bei Stromausfall bleibt der Treppenhaus-Schrank der kühlste Ort (ART-0204).
- Alles in einen Raum ⟶ Wärme beschleunigt Verderb, Mäuse = Totalverlust.
- Speicher neben Herd/Heizung ⟶ „Wärme frisst die Monate“.

Keine gesonderte Warnung; Feuer-Abstände beachten. ART-0193, S. 6 (Erdmiete), ART-0204, S. 22 (Kühlen ohne Strom), ART-0216, S. 39 (fünf Feinde), ART-0210, S. 30 (drei Kreise), ART-0197, S. 12 (Verderb), ART-0205, S. 23 (Getreide), ART-0025 (Band 1) (Temperatur messen). Übe die Kammer-Inventur zweimal pro Jahr: Zonen kontrollieren und in der Kühlzone < 10 °C messen.

- *Kühlzone:* erdberührter, schattiger Bereich < 10 °C für Fleisch/Fisch/Milch/Fett.
- *Drainage:* Feuchte-Abfuhr der Kammer (Kies, Moos, Gefälle).

Abbildungen

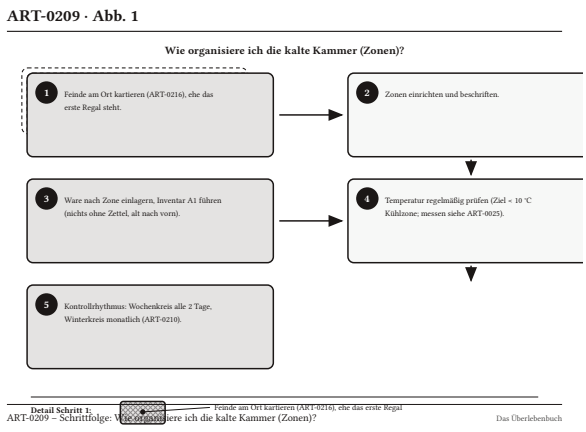


Figure 38: Abb. zu ART-0209 — Schrittfolge: Wie organisiere ich die kalte Kammer (Zonen)?

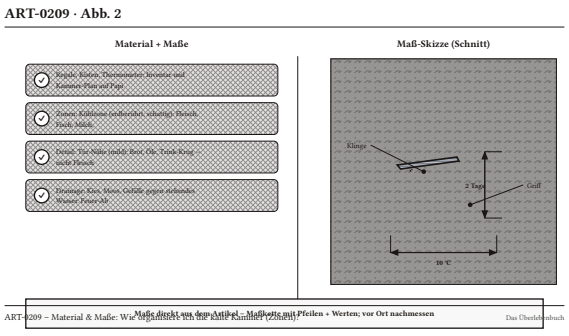


Figure 39: Abb. zu ART-0209 — Material & Maße: Wie organisiere ich die kalte Kammer (Zonen)?

ART-0210 — Wie organisiere ich Vorräte in drei Kreisen (Tag/Woche/Winter)?

Vorräte in drei Kreisen ordnen — *Tag / Woche / Winter* — mit First-in-first-out (FIFO): „Was zuerst griffbereit ist, wird gegessen“ ist falsch; älteste Charge zuerst.

- Inventar, Chargen-Karte (jede Charge datiert) und Kalender auf Papier.
- *Kreise:* Tag = frische Ware, heute gekocht, Umschlag täglich (heute+morgen; Reste ≥ 60 °C erhitzen, binnen 2 Tagen essen) · Woche = kurz haltbar (Brot, Wurst), bis 10 Tage, Umschlag wöchentlich, Prüfung alle 2 Tage (kalte Kammer, Salz-Rand, Fett-Deckel) · Winter = Kammer, Dörrware, Gesalzenes, Monate–Jahre (ART-0208), Umschlag saisonal.

1. Jeden Neuzugang einem Kreis zuordnen und datieren (alt nach vorn ins Regal).
2. Tageskreis zuerst verbrauchen; Wochenkreis alle 2 Tage prüfen.
3. Winterkreis saisonal rotieren (ART-0211 Fahrplan).
4. Rotation im Protokoll dokumentieren (ART-0011 24-h-Protokoll / ART-0035 Übungsprotokoll).
5. Grenzen der Haltbarkeit je Kreis kennen (ART-0208).

- *Stadt:* Schrank = Tageskreis; Keller/Treppenhaus = Wochen-/Winterkreis.
- *Land/Dorf:* Kammer mit Inventar; Winterkreis mit Ration im Rat (ART-0308).
- *Kleine Gruppe:* Tages-/Wochenkreis genügen.
- Alles in einen Kreis ⟶ Frisches verdirbt unter dem Alten.
- Vorrat ohne Datum ⟶ älteste Charge verdirbt im Verborgenen.

Keine gesonderte Warnung. ART-0208, S. 27 (sechs Wege/Haltbarkeit), ART-0209, S. 29 (Kammer), ART-0211, S. 31 (Fahrplan), ART-0214, S. 36 (Winter-Rechnung), ART-0202, S. 19 (Schwelle), ART-0197, S. 12 (Verderb), ART-0199, S. 16 (Ethik). Übe einmal pro Monat: Kreise kontrollieren und prüfen, ob die älteste Charge zuerst verbraucht wird (FIFO).

- *Drei-Kreise-Regel:* Tag (täglich) / Woche (wöchentlich) / Winter (saisonal) — trennt Frische vom Lager.
- *FIFO:* first in, first out — älteste Charge zuerst.

Abbildungen

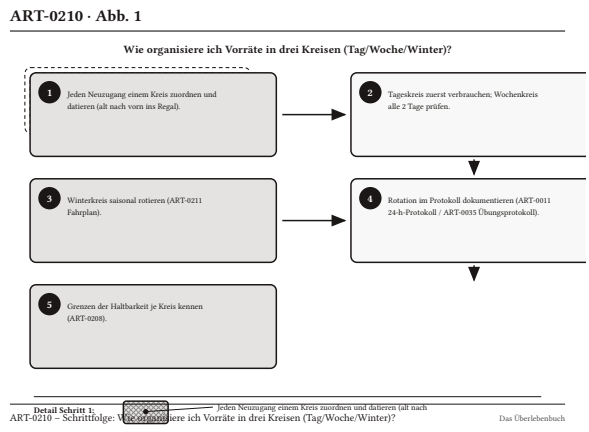


Figure 40: Abb. zu ART-0210 — Schrittfolge: Wie organisiere ich Vorräte in drei Kreisen (Tag/Woche/Winter)?

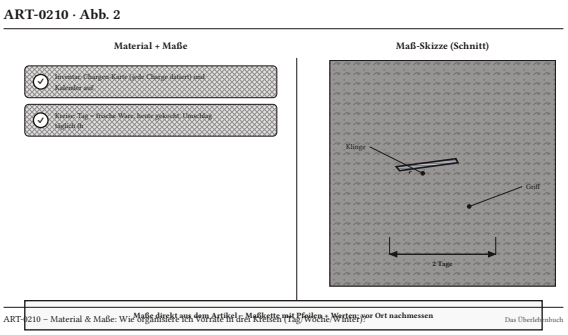


Figure 41: Abb. zu ART-0210 — Material & Maße: Wie organisiere ich Vorräte in drei Kreisen (Tag/Woche/Winter)?

ART-0211 — Wie plane ich den Vorrats-Fahrplan (sechs Stationen)?

Das Anlegen des Vorrats über das Jahr planen: *sechs Stationen — 1. Erfassen ⟶ 2. Sortieren ⟶ 3. Konservieren ⟶ 4. Lagern ⟶ 5. Kontrollieren ⟶ 6. Rotieren* — ohne Plan bleiben Lücken (kein Salz, keine Kammer).

- Kalender, Inventar, Kammer-Plan und Chargen-Karte auf Papier.
- *Jahres-Fahrplan (Richtwerte):* Lesen Jan–Feb (Kammer-Gang, Rechnung gegen Ziel-Tag ART-0214) · Gründen Mär–Apr (Leeren, Scheuern, Saat zurücklegen ART-0195) · Frische Mai–Jun (alte Charge vor neuer Ernte) · Dörren Jul–Aug (ART-0218/0220, Essig-Ansatz ART-0196) · Schlachten Sep (Schmalz ART-0201, Lake ART-0212, Wurst ART-0219, Seife ART-0217) · Fassen Okt–Nov (Kraut-Fass ART-0207, Gläser ART-0203, Rauch ART-0213, Winter-Rechnung ART-0214).
- *Monatsfenster (Richtwerte):* Dörren Jul–Sep / Jun–Jul (IR); Schlachten Okt–Dez / Okt–Nov (IR); Einkochen Aug–Okt / Sep–Okt (IR); Fass Okt–Nov / Okt (IR); Rauch Nov–Jan / Nov–Dez mit Torf (IR). Lostage am eigenen Ort prüfen.

1. Januar: Inventar gegen Ziel-Tag prüfen, Lücken benennen.
2. März: Kammer leeren, scheuern, Saat versiegeln (ART-0195).
3. April: Keimprobe der Saat (ART-0195), Grube/Zonen neu fassen.
4. Juli: Haupt-Dörr-Fenster — Reduktion je Charge nachrechnen (ART-0218).
5. September: Schlacht-Fenster — Ausbeuten notieren (ART-0201).
6. Oktober: Kraut-Fass + Einkoch-Fenster (ART-0207/0203).
7. November: kalter Rauch + Gerb-Trank (ART-0213/0200), Winter-Zahl schließen (ART-0214).
8. Dezember: Jahres-Prüfung — Chargen-Karte lesen, Fehler benennen, Fahrplan datieren.

- *Stadt:* Einkäufe rationieren; Fahrplan auf Wohnungsvorrat + Treppenhaus-Depot.
- *Land:* voller Jahreszyklus mit Kammer und Garten.
- Plan nicht durchziehen ⟶ Lücken im Wintervorrat (ART-0214).
- Erst im Januar rechnen ⟶ Vorrat reicht nicht bis zur neuen Ernte.

Keine gesonderte Warnung. ART-0214, S. 36 (Winter-Rechnung), ART-0210, S. 30 (drei Kreise), ART-0208, S. 27 (Wege/Fenster), ART-0195, S. 10 (Saat), ART-0199, S. 16 (Ethik), ART-0202, S. 19 (Schwelle). Übe den Jahresabschluss einmal pro Jahr im Dezember: Chargen-Karten lesen, Fehler benennen, den Fahrplan für das nächste Jahr datieren.

- *Vorrats-Fahrplan:* sechs Stationen des Anlegens über das Jahr.
- *Lostage:* Wetter-Tage des Bauern-Kalenders, am eigenen Ort geprüft.

Abbildungen

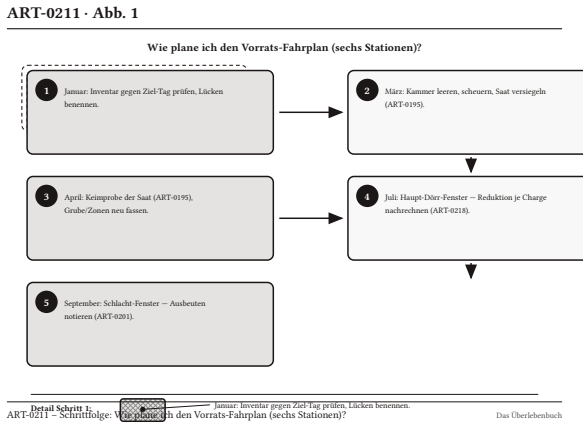


Figure 42: Abb. zu ART-0211 — Schrittfolge: Wie plane ich den Vorrats-Fahrplan (sechs Stationen)?

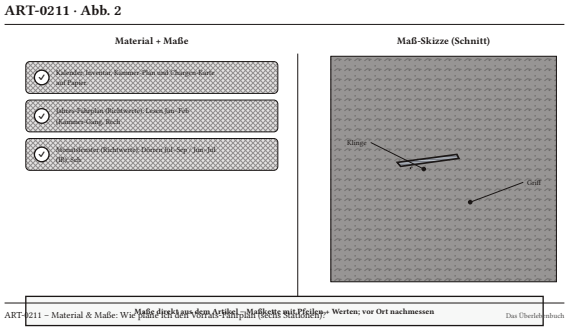


Figure 43: Abb. zu ART-0211 — Material & Maße: Wie plane ich den Vorrats-Fahrplan (sechs Stationen)?

ART-0212 — Wie pökle ich Fleisch (Lake-Ei-Test, Zeiten)?

Fleisch in Salzlake pökeln: Keime werden durch Wasserentzug (Salz senkt aw) und Nitrit gehemmt. Lake-Stärke ohne Waage prüfen: *Lake-Ei-Test — ein frisches rohes Ei schwimmt in der fertigen Lake* (legt in Süßwasser auf den Grund).

- Eimer/Fass, kühler Platz (ART-0209), frisches rohes Ei zum Testen, Salz bekannter Herkunft (ART-0215), Wasser.
- *Lake-Stärke:* grob eine Hand Salz auf 10 Pfund Wasser; Ei-Test mit *frischem* Ei (altes Ei schwimmt auch in Süßwasser).
- *Zeiten (konservativer als USDA):* Speck (mit Haut) *7–10 Tage* (beschwert); Schinken (mit Knochen) *ca. 1 Tag je cm Dicke + 2 Tage* (grob 10–14 Tage; USDA: ca. 1 Tag je 2,5 cm + 2 Tage); Salz-Hering *12–24 h.*
- *Salzmenge:* halbe Handvoll je Pfund Fleisch (+ Fingerkuppe obendrauf beim Schinken); eine Fingerkuppe je Fisch. Verlust beim Abhängen: Speck 1/10–1/5, Schinken 1/5, Hering kaum Gewicht.
- *Salz-Posten (Richtwerte je Kopf/Winter):* Pökel-Salz ca. 1 Pf je Fleisch-Charge (zurückgewonnenes zählt nicht); Küchen-Salz 1–2 Pf; Not-Reserve 1 Pf versiegelt. Wiederverwendete Lake ohne Aufkochen = Würfelspiel.

1. Lake ansetzen, Salzgehalt mit Ei-Test prüfen.
2. Fleisch einlegen, beschweren, *kühl stellen* (ART-0209).
3. Zeiten einhalten.
4. Danach wässern, trocknen und/oder räuchern (ART-0213).
5. Lake nie ohne Aufkochen wiederverwenden.

- *Land:* Schlacht-Fenster Sep–Dez (ART-0211), Lake im kühlen Keller.
- *Stadt:* kleineres Fass/Eimer im kühlsten Schrank (ART-0209).
- Altes Ei oder gekürzte Zeiten ⟶ zu wenig Salz, Keime wachsen; oder zu salzig.
- Lake ohne Probe angesetzt ⟶ Speck fault im November.

Keine gesonderte Warnung; *Nur Salz bekannter Herkunft (ART-0215, S. 37).* Kaltgeräucherter Fisch allein nicht haltbar ⟶ siehe ART-0213, S. 34. ART-0215, S. 37 (Salz), ART-0213, S. 34 (Räuchern), ART-0209, S. 29 (Kammer), ART-0208, S. 27 (Wege), ART-0211, S. 31 (Fahrplan), ART-0201, S. 18 (Fett-Deckel), ART-0199, S. 16 (Not-Reserve). Übe das Pökeln einmal pro Schlacht-Saison mit Ei-Test: ein frisches rohes Ei muss in der fertigen Lake schwimmen; Zeiten einhalten (Speck 7–10 Tage).

- *Lake:* Salz-Wasser der Pökel-Kette; „das rohe Ei entscheidet".
- *Lake-Ei-Test:* frisches rohes Ei schwimmt in richtiger Lake-Stärke.
- *aw:* Wasseraktivität — Salz senkt sie, hemmt Keime.

Abbildungen

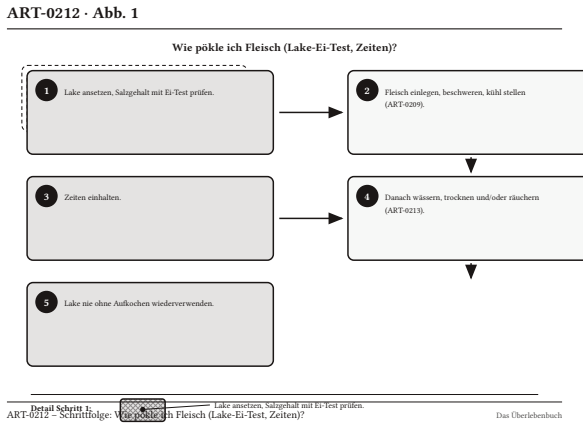


Figure 44: Abb. zu ART-0212 — Schrittfolge: Wie pökle ich Fleisch (Lake-Ei-Test, Zeiten)?

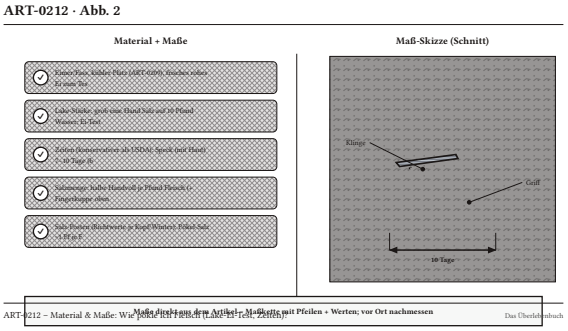


Figure 45: Abb. zu ART-0212 — Material & Maße: Wie pökle ich Fleisch (Lake-Ei-Test, Zeiten)?

ART-0213 — Wie räuchere ich im Räucher-Ofen (Kalt-/Warmgang)?

Fleisch/Fisch/Wurst räuchern: Warmgang (60–80 °C, Kern durchgaren) und Kaltgang (< 30 °C) beherrschen — und das Botulismus-Risiko kaltgeräucherten Fischs kennen (Warnrahmen).

- Räucher-Ofen (Glut getrennt, Rauch unterwegs, Gut frei in der Kammer —), Räucherholz nach ART-0221, Thermometer, Wache.
- *Gänge:* Warmgang 60–80 °C, *2–3 h*, Kern durchgaren (≥ 71 °C, ART-0219); Kaltgang *< 30 °C*, tageweise (Kette). Nie nass in den Rauch hängen (erst im Wind antrocknen).
- *Holz/Wache/Verlust (Richtwerte):* Warmgang 2–3 Pf Späne/Tag, eine Wache am Nachmittag, Verlust ca. 1/10 des Gewichts, Hülle+Aroma 2–3 Wo. Kaltgang 1–2 Pf Mehl+Späne/Tag, zwei kurze Gänge (morgens/abends), Verlust ca. 1/5 über die Kette, Dauer Monate.
- *Haltbarkeit (Richtwerte):* kalt geräuchert 2–4 Monate (Irland 1–3); warm geräuchert 2–3 Wochen (Irland 1–2). Rauch-Fenster: Nov–Jan (Binnenland), Nov–Dez (Irland, Torf gemischt). Hand-Probe: warm über dem Gut = ertragbar, kalt = bleibt.

1. Ofen einrichten: Glut vom Gut getrennt, Rauchzug sicherstellen — *nie in geschlossenen Räumen* (Brand + CO).
2. Gut vorbereiten: antrocknen, aufhängen (frei in der Kammer).
3. Warmgang: 60–80 °C, 2–3 h, Kern ≥ 71 °C messen (ART-0025/ART-0219).
4. Kaltgang: < 30 °C, tageweise, zwei Gänge/Tag, Wache.
5. Fertig: Schmier-Haut/saurer Rauch-Duft (kalt) bzw. klebrige Haut/Fleck am Anschnitt (warm) = Grenze erreicht (ART-0197).
6. *Kaltgeräuchertes zusätzlich salzen/pökeln (ART-0212) oder sofort verbrauchen* — siehe Warnrahmen.

- *Land:* Räucher-Ofen im Freien/Geräteschuppen.
- *Stadt:* kleiner Ofen auf Balkon/Außenbereich; Kaltgang-Ergebnis zusätzlich salzen.
- *Klima/Küste:* Erle statt Buche (ART-0221); Irland: Torf gemischt.
- Kaltgeräuchertes als „haltbar“ lagern ⟶ *Botulismus Typ E* (Warnrahmen).
- Ofen zu heiß ⟶ Gut gart statt zu räuchern (Hülle ohne Dauer).
- Gut nass in den Rauch ⟶ Teer statt Hülle, Feuchte eingeschlossen.
- Nadelholz ⟶ ART-0221.

> **WARNUNG** Kaltgeräucherter Fisch (< 30 °C) allein ist *nicht haltbar* — *C. botulinum* Typ E wächst ohne Sauerstoff und ohne ausreichende Kälte. *Zusätzlich salzen/pökeln (ART-0212, S. 32) oder sofort verbrauchen.* Räuchern nie in geschlossenen Räumen (Brand + CO).

ART-0221, S. 46 (Holz & Rauch), ART-0212, S. 32 (Pökeln), ART-0219, S. 43 (Wurst), ART-0215, S. 37 (Salz), ART-0208, S. 27 (Wege), ART-0197, S. 12 (Grenzzeichen), ART-0091 (Band 3) (CO). Übe jeden Räucher-Gang mit Wache: beim Warmgang Kern ≥ 71 °C messen; kaltgeräuchertes Gut zusätzlich salzen (ART-0212, S. 32) oder sofort verbrauchen.

- *Warmgang:* 60–80 °C, 2–3 h — gart durch (Kern ≥ 71 °C), kurze Haltbarkeit.
- *Kaltgang:* < 30 °C über Tage — Hülle und Dauer, allein nicht sicher (Typ E).
- *Schwelbrand:* glimmende Glut ohne Flamme — Torf neigt dazu (ART-0087).

Abbildungen

ART-0213 · Abb. 1

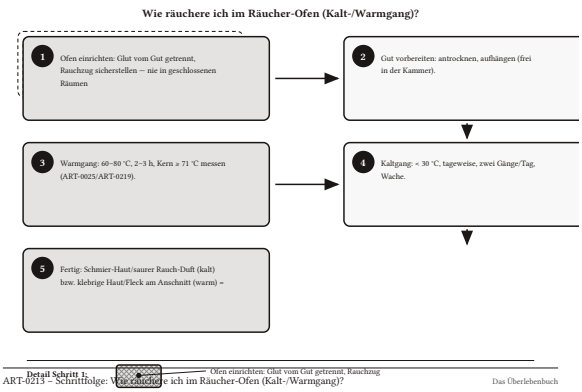


Figure 46: Abb. zu ART-0213 — Schrittfolge: Wie räuchere ich im Räucher-Ofen (Kalt-/Warmgang)?

ART-0213 · Abb. 2

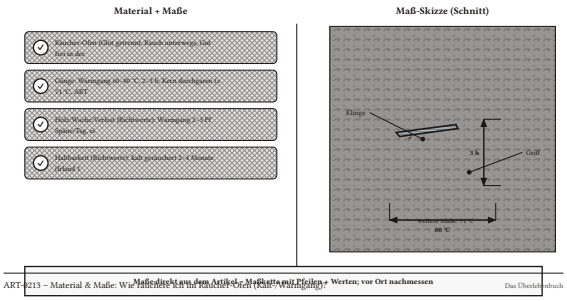


Figure 47: Abb. zu ART-0213 — Material & Maße: Wie räuchere ich im Räucher-Ofen (Kalt-/Warmgang)?

ART-0213 · Abb. 3



Figure 48: Abb. zu ART-0213 — Warnungen: Wie räuchere ich im Räucher-Ofen (Kalt-/Warmgang)?

ART-0214 — Wie rechne ich den Winter-Vorrat (100 stille Tage + 20-33 %)?

Den Wintervorrat berechnen: *100 stille Tage + 20–33 % Zugabe* (Krankheit, Mehrverbrauch, Verluste) — und gegen den vorhandenen Vorrat rechnen, bevor der Winter kommt.

- Taschenrechner/Papier, Inventar A1, Kalender A2.
- *Formel:* Tage × Personen × Tagesbedarf + 20–33 % Zugabe. Tagesbedarf: Kalorien 2.200 kcal/Pers. (DGE-Mittel, ART-0194); Wasser analog ART-0049. Einheit: Pfund je Kopf (Korn, Salz, Fett je Mensch und Jahr).
- *Faustwerte:* 100 stille Tage Binnenland (Irland kürzer, aber nass — „gemessen, nicht geglaubt“); Zugabe 1/5, wer zum ersten Mal rechnet nimmt 1/3. Zwei Winter mitdenken: der normale und der harte.
- BBK-Haushaltsvorsorge separat: 10 Tage Mindeststandard / 14 Tage Empfehlung (ART-0194).

1. Personen × 100 Tage × Tagesbedarf rechnen.
2. 20–33 % Zugabe addieren.
3. Gegen Inventar rechnen (A1) — Lücken benennen, nicht teilen.
4. Ration im Herbst im Rat festsetzen (ART-0308) — nicht erst im Frühjahr.
5. Monatlich gegen den Stand des Kellers prüfen (Februar: Winter-Rechnung gegen Inventar).

- *Land/Dorf:* Winterkreis der Kammer, Ration im Rat.
- *Stadt:* Wohnungsvorrat + Treppenhaus-Depot, 10/14-Tage-Horizont (ART-0194).
- Erst im Januar rechnen ⟶ Vorrat reicht nicht bis zur neuen Ernte, Hunger.

Keine gesonderte Warnung. ART-0194, S. 8 (10/14 Tage), ART-0210, S. 30 (drei Kreise), ART-0211, S. 31 (Fahrplan), ART-0199, S. 16 (Ethik/Grenze), ART-0202, S. 19 (Schwelle), ART-0308 (Band 10) (Ration im Rat), ART-0049 (Band 2) (Wasserbedarf). Übe die Winter-Rechnung einmal pro Jahr im Herbst, bevor der Winter beginnt: 100 Tage × Personen × Tagesbedarf + 20–33 % Zugabe rechnen und gegen das Inventar prüfen.

- *Stille Tage:* Tage, an denen keine neue Versorgung kommt (100 Faustwert Binnenland).
- *Pfund je Kopf:* Einheit der Winter-Rechnung (Korn, Salz, Fett je Mensch und Jahr).

Abbildungen

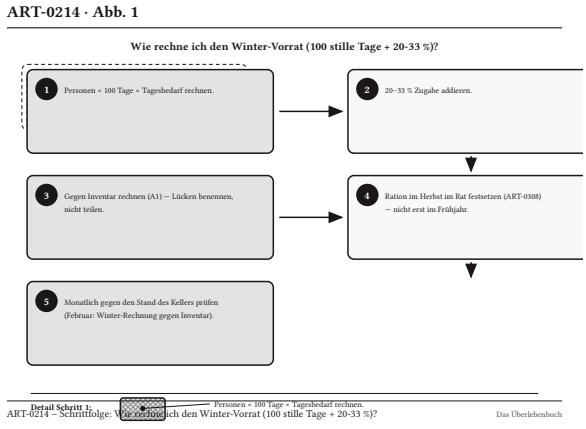


Figure 49: Abb. zu ART-0214 — Schrittfolge: Wie rechne ich den Winter-Vorrat (100 stille Tage + 20-33 %)?

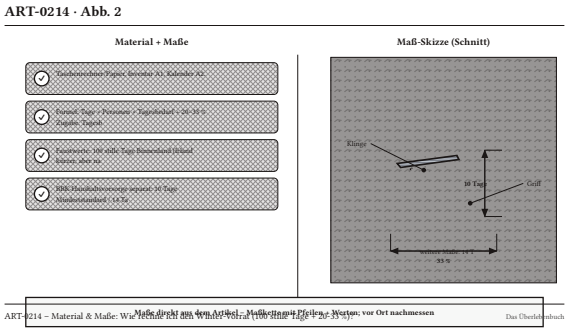


Figure 50: Abb. zu ART-0214 — Material & Maße: Wie rechne ich den Winter-Vorrat (100 stille Tage + 20-33 %)?

ART-0215 — Wie salze ich richtig?

Richtig salzen heißt: *nur Salz bekannter Herkunft* (Meersalz, Siedesalz, Steinsalz aus kontrollierter Quelle) in die Küche — und die Posten richtig bemessen.

- Salz bekannter Herkunft — Packung prüfen (Herkunft aufdrucken/notieren).
- *Posten (Richtwerte je Kopf und Winter):* Pökel-Salz ca. 1 Pf je Fleisch-Charge (zurückgewonnenes zählt nicht); Küchen-Salz 1–2 Pf je Kopf/Winter; *Not-Reserve 1 Pf je Kopf, versiegelt + datiert* — die Reserve im offenen Sack ist keine Reserve.
- Lake-Stärke: rohes Ei schwimmt (ART-0212).

1. Herkunft des Salzes prüfen, bevor du salzt — im Zweifel nicht verwenden.
2. Pökel-Salz und Küchen-Salz getrennt führen; Not-Reserve versiegeln.
3. Lake nach ART-0212 ansetzen (Ei-Test).
4. Tausalz-Schnee verwerfen (ART-0059).

- *Stadt:* nur abgepacktes Salz bekannter Herkunft kaufen/lagern; im Blackout kein Streusalz „finden“ und in die Küche bringen.
- *Land:* Siedesalz/Steinsalz aus kontrollierter Quelle; eigener Salzposten.
- *Streusalz/Regeneriersalz in der Küche* ⟶ Ferrocyanid-/Schwermetallvergiftung (Warnrahmen).
- Fremdes weißes Korn billig eingekauft („Salz ist Salz“) ⟶ der Fehler kostet den Leib.
- Not-Reserve im offenen Sack ⟶ keine Reserve.

WARNUNG *Streusalz und Regeneriersalz nie in die Küche* — Ferrocyanid-Rieselhilfe und Verunreinigungen; Streusalz kann Frostschutzmittel tragen, Regeneriersalz ist für Maschinen geschrieben. Nur Salz *bekannter Herkunft* (Meersalz, Siedesalz, Steinsalz kontrollierter Quelle). Ungeklärtes weißes Korn wird nie gekostet, nie gepökelt, nie verfüttert — Herkunft zuerst, Probe zuletzt (wie Wasser, ART-0050 (Band 2)). *Baustein:* „Salz aus der Winterstreuung ist für die Straße, nicht für den Topf.“

ART-0212, S. 32 (Pökeln/Ei-Test), ART-0207, S. 25 (Kraut salzen), ART-0059 (Band 2) (Tausalz-Schnee), ART-0050 (Band 2) (Wasser beurteilen), ART-0199, S. 16 (Not-Reserve), ART-0235 (Band 8) (Vergiftung handeln). Übe einmal pro Jahr: die Herkunft des Haussalzes auf der Packung prüfen und notieren; die Not-Reserve versiegeln und datieren.

- *Ferrocyanid (E 535/E 536):* Rieselhilfe in Streusalz/Regeneriersalz — nicht lebensmitteltauglich.
- *Not-Reserve:* versiegelter, datierter Salzposten, der nie geöffnet wird.

Abbildungen

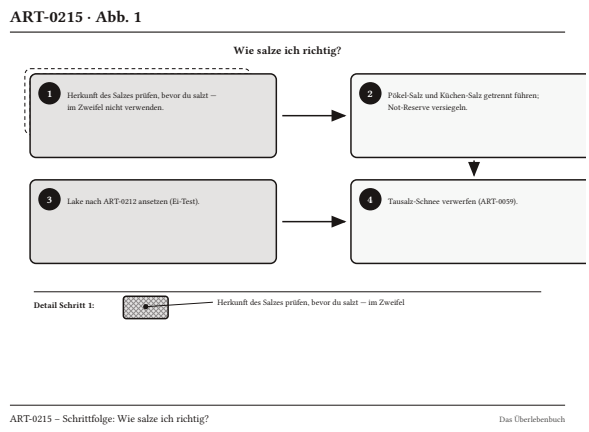


Figure 51: Abb. zu ART-0215 — Schrittfolge: Wie salze ich richtig?

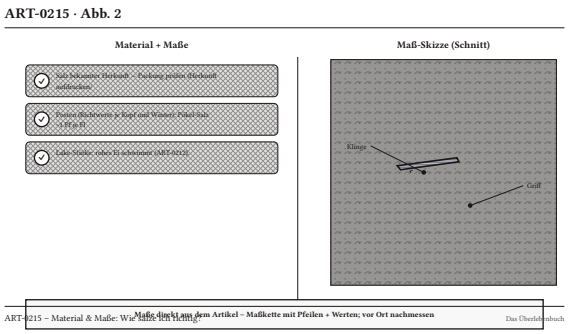


Figure 52: Abb. zu ART-0215 — Material & Maße: Wie salze ich richtig?

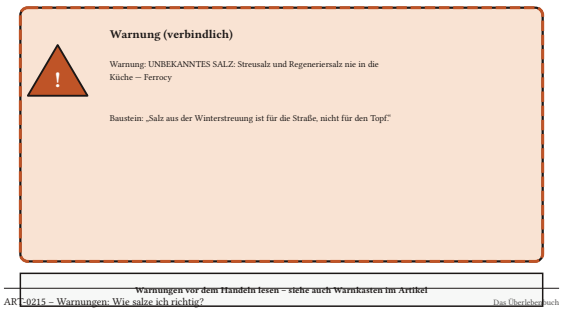


Figure 53: Abb. zu ART-0215 — Warnungen: Wie salze ich richtig?

ART-0216 — Wie schütze ich Vorräte vor den fünf Feinden (Wasser/Wärme/Luft/Licht/Gäste)?

Die *fünf Feinde des Vorrats — Wasser, Wärme, Luft, Licht, Gäste —* kennen, ihre Spuren erkennen und je Feind das richtige Mittel aus diesem Band einsetzen.

- Kammer-Plan A3 (Zonen, ART-0209), dichte Behälter (Blech, Gläser, Deckel), Tuch/Ton-Krug gegen Licht, Kälte.
- *Grenzen:* Schimmel-Feuchte < 70 % rel. Feuchte; Mäuse-Ritzen < Daumen-Breite; Kühlzone < 10 °C.

1. *Wasser* — weiche Stellen, Schimmel-Pelz, dumpfer Geruch ⟶ Dörren (ART-0218/0220), Salzen (ART-0212/0215).
2. *Wärme* — sauer riechende Gläser, Hefe-Blasen, Gär-Druck ⟶ kalte Kammer (ART-0209), Erhitzen+Schließen (ART-0203).
3. *Luft* — gelbe Ränder am Schmalz, harte Haut am Apfel ⟶ Fett-Deckel (ART-0201), dichte Gläser (ART-0203).
4. *Licht* — grüne Kartoffel (Solanin), fahle Kräuter ⟶ dunkle Kammer, Ton-Krug, Tuch (ART-0209).
5. *Gäste* — Nage-Späne, Loch im Mehl, Maden im Speck ⟶ Gäste-Abwehr (ART-0205): Deckel, Blech, wandfreie Regale, Kälte-Wochen, Regel-Klopfen, Katze.
6. Feinde am Ort kartieren, ehe das erste Regal steht.

- *Stadt:* Zonen im Treppenhaus-Schrank kartieren; luftdicht gegen Luft; dunkel.
- *Land:* Erdkeller-Zonen, Drainage, Blech-Deckel.
- Alles an einem Ort lagern ⟶ schneller Totalverlust statt gezielter Schutz.

Keine gesonderte Warnung; Solanin-Hinweis (grüne Kartoffel großzügig wegschneiden) siehe ART-0197, S. 12. ART-0209, S. 29 (Kammer-Zonen), ART-0205, S. 23 (Getreide/Gäste), ART-0197, S. 12 (Verderb), ART-0201, S. 18 (Ranz), ART-0218, S. 41 (Dörren), ART-0203, S. 20 (luftdicht einkochen). Übe einmal pro Jahr: die fünf Feinde am eigenen Lagerort kartieren (ART-0209, S. 29) und jedem Feind sein Gegenmittel zuordnen.

- *Fünf Feinde:* Wasser, Wärme, Luft, Licht, Gäste — jeder zerstört Lebensmittel auf eigene Art.
- *aw (Wasseraktivität):* Maß für verfügbares Wasser; niedrig = konservierend.

Abbildungen

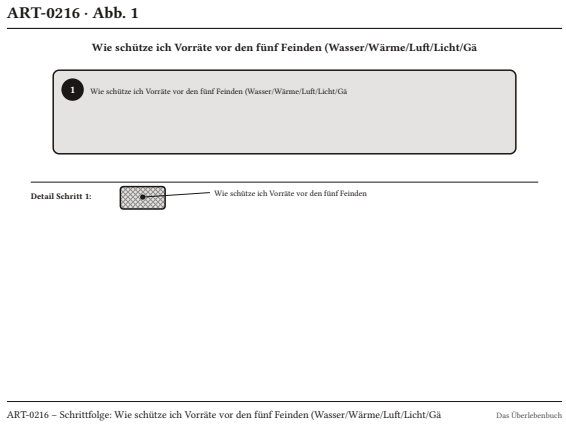


Figure 54: Abb. zu ART-0216 — Schrittfolge: Wie schütze ich Vorräte vor den fünf Feinden (Wasser/Wärme/Luft/Licht/Gä

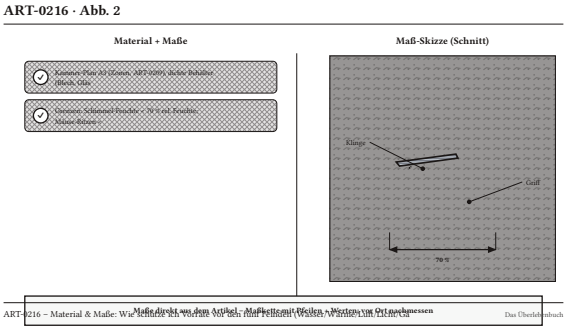


Figure 55: Abb. zu ART-0216 — Material & Maße: Wie schütze ich Vorräte vor den fünf Feinden (Wasser/Wärme/Luft/Licht/Gä

ART-0217 — Wie siede ich Seife aus Resten (Lauge 0,5 l/Pfund, Reife 4-6 Wo)?

Aus Restfetten und Aschenlauge Seife sieden: Verseifung (Fett + Lauge ⟶ Seife + Glycerin), „Spur ziehen“, in Form gießen, 4–6 Wochen reifen lassen.

- Topf, Form (Holzkiste), Rührlöffel, Asche (Ofen-Asche: 2 Eimer je Kuchen; an der Küste Tang-Asche sparsamer), Wasser, Restfett (10 Pf Reste ⟶ 6–8 Pf klares Fett — das Sieb ist die halbe Seife).
- *Verhältnis:* ca. 1 Pfund (500 g) Fett ⟶ ca. 500 g Seife; *Lauge 0,5 l pro Pfund (500 g) Fett*; Lauge aus Asche: *2 Hände Asche auf 10 l Wasser* (Asche/Lauge ART-0083). *Reife 4–6 Wochen.*

1. Aschenlauge herstellen: 2 Hände Asche auf 10 l Wasser, ziehen lassen.
2. Fett erhitzen, Lauge zugeben, rühren bis *„Spur ziehen“* — die Masse hinterlässt auf dem Löffel eine sichtbare dickflüssige Bahn.
3. In die Form gießen.
4. *4–6 Wochen reifen lassen* (restliche Lauge neutralisiert sich).
5. Stücke schneiden, trocknen — fertig.

- *Land:* Herd-Winter als Asche-Quelle; große Kuchen im September (Schlacht-Fenster, ART-0211).
- *Stadt:* Küchenreste sammeln, kleiner Ansatz, Reife im Abstellraum.
- Frische Seife benutzen ⟶ Hautreizung (freie Lauge ätzt).
- Lauge-Verhältnis nicht einhalten: zu viel Lauge ⟶ Seife brennt auf der Haut; zu wenig ⟶ Salbe statt Seife.

Keine gesonderte Warnung. *Lauge (NaOH/KOH) ätzt:* Hautkontakt und Spritzer in die Augen vermeiden; Abbruchkriterium der Übung: Schmerzen (Nr. 6). ART-0201, S. 18 (Schmalz/Restefett), ART-0083 (Band 3) (Asche/Lauge), ART-0229 (Band 8) (Desinfektion ohne Strom), ART-0051 (Band 2) (Geschirr desinfizieren), ART-0211, S. 31 (Fahrplan September). Übe das Seifensieden einmal pro Jahr im September: Verhältnis 1:1 einhalten, Lauge 0,5 l je 500 g Fett, Reife 4–6 Wochen abwarten, bevor du die Seife benutzt.

- *Verseifung:* Fett + Lauge ⟶ Seife + Glycerin (fast kein Masseverlust).
- *„Spur ziehen“:* die dickflüssige Masse hinterlässt auf dem Löffel eine sichtbare Bahn.
- *Reife:* 4–6 Wochen, bis die restliche Lauge neutralisiert ist.

Abbildungen

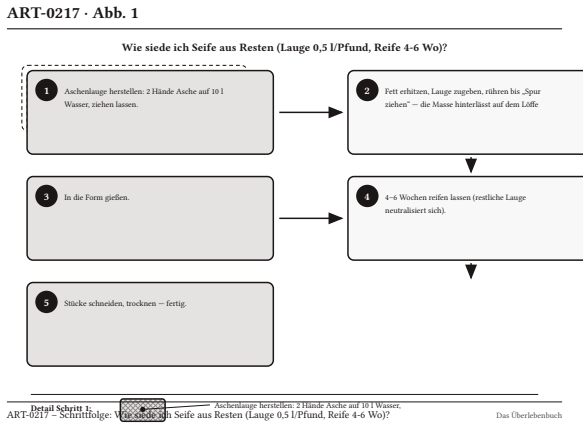


Figure 56: Abb. zu ART-0217 — Schrittfolge: Wie siede ich Seife aus Resten (Lauge 0,5 l/Pfund, Reife 4-6 Wo)?

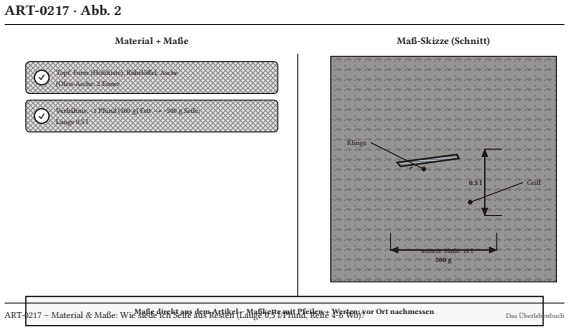


Figure 57: Abb. zu ART-0217 — Material & Maße: Wie siede ich Seife aus Resten (Lauge 0,5 l/Pfund, Reife 4-6 Wo)?

ART-0218 — Wie stelle ich Dörrware her?

Fleisch, Fisch, Obst, Kraut und Pilze sicher dörren: *Preheat 71 °C Kern* vor dem Dörren (Fleisch/Fisch), fingerdünn schneiden, *Brechprobe* — Dörrware bricht spröde, sie biegt sich nicht.

- Trocken-Halle (ART-0220), Roste/Schnüre, Messer, Thermometer (Kern messen; Ersatzkriterien siehe ART-0181), Dörr-Temperatur 50–60 °C Luftstrom (Fleisch/Fisch).
- *Schnitt + Trocken-Zeit im Wind (Richtwerte):* Fleisch (ohne Fett) fingerlang/fingerbreit/*fingerdünn, quer zur Faser*, 2–4 Tage, Ende: hart wie Holz, bricht sauber · Fisch (Filet) halbiert, W-Form aufgespannt, 3–5 Tage, Ende: trocken am Rücken, leicht gablig · Obst (Apfel/Birne/Pflaume) Ringe/Hälften, Kern raus, 3–6 Tage, Ende: leder-zäh · Kraut/Pilz ganze Blätter auf Roste, 2–3 Tage, Ende: raschelt beim Schütteln (Pilz erst blanchieren).
- *Reduktion:* Fleisch 3:1 · Fisch 4:1 · Apfel/Birne 5:1 · Pflaume 3:1 · Kraut/Salat 10:1 · Pilz 8:1. Fett dörrt nie — es ranzt (ART-0201).
- *Lagerung:* Tuch/Papier und Luft; Blech-Dose erst nach voller Abkühlung — nie luftdicht im Plastik-Sack (Schwitz-Wasser, Schimmel). Dörr-Fenster: Jul–Sep (Binnenland), Jun–Jul (Irland).

1. *Preheat:* Fleisch und Fisch vor dem Dörren auf *71 °C Kerntemperatur* erhitzen (USDA) — Trocknen allein tötet Keime nicht sicher.
2. Fingerdünn schneiden (über fingerdick → salzen ART-0212 oder räuchern ART-0213).
3. Dünn und luftig in der Trocken-Halle aufhängen/legen (Wind, nicht Hitze — ART-0220), nicht stapeln.
4. Zeiten je Gut einhalten (siehe oben).
5. *Brechprobe:* Dörrware muss spröde brechen — was in der Mitte biegt (aw > 0,85), geht zurück in den Wind oder in den Topf, nie in die Kammer.
6. Abkühlen lassen, in Tuch/Papier/Blech lagern (ART-0209), datieren.
7. Kontrolle: Schimmel → *ganz wegwerfen* (Mykotoxine, ART-0197).

- *Land:* Trocken-Halle draußen (Sommer); Winter über Ofen mit Abstand / Trockenraum.
- *Stadt:* Balkon/Heizung mit Abstand, dünne Schichten, häufig wenden.
- Halbtrocken lagern → S. aureus (Enterotoxin *hitzestabil* — Aufkochen rettet nicht) und C. perfringens → Lebensmittelvergiftung (Warnrahmen).
- Fleisch fingerdick gedörrt; Halle in praller Sonne; zu dicht gestapelt → außen trocken, innen schimmelig.
- Schimmel an Dörrware „wegschneiden“ → Mykotoxine penetrieren (ART-0197).

> **WARNUNG** *USDA-Preheat: Fleisch und Fisch vor dem Dörren auf 71 °C Kern erhitzen.* Halbtrocken (biegt sich noch, statt spröde zu brechen; aw > 0,85) ist die tödliche Falle — darauf wachsen S. aureus (Enterotoxin hitzestabil) und C. perfringens. Dörrware muss *spröde brechen (Brechprobe)*, Scheiben *fingerdünn. Schimmel auf Dörrware → ganz wegwerfen* (Mykotoxine penetrieren, ART-0197, S. 12). *Baustein:* „Dörrware bricht, sie biegt sich nicht. Und was schimmelt, fliegt ganz raus.“

ART-0220, S. 45 (Trocken-Halle), ART-0213, S. 34 (Räuchern), ART-0212, S. 32 (Salzen), ART-0197, S. 12 (Verderb/Mykotoxine), ART-0208, S. 27 (Wege), ART-0209, S. 29 (Kammer), ART-0164 (Band 5) (Kräuter trocknen ohne Strom), ART-0025 (Band 1) (Temperatur messen). Übe das Dörren einmal pro Dörr-Saison (Juli–September): Preheat auf 71 °C Kern messen und die Brechprobe bestehen, bevor die Charge in die Kammer kommt.

- *Preheat:* 71 °C Kerntemperatur vor dem Dörren (Fleisch/Fisch).
- *Brechprobe:* Dörrware bricht spröde — biegsam = halbtrocken = Gefahr.
- *aw (Wasseraktivität):* > 0,85 = Keimwachstum möglich; Dörren senkt aw darunter.
- *Reduktion:* Pfund frisch: Pfund Dörrware (z. B. Fleisch 3:1).

Abbildungen

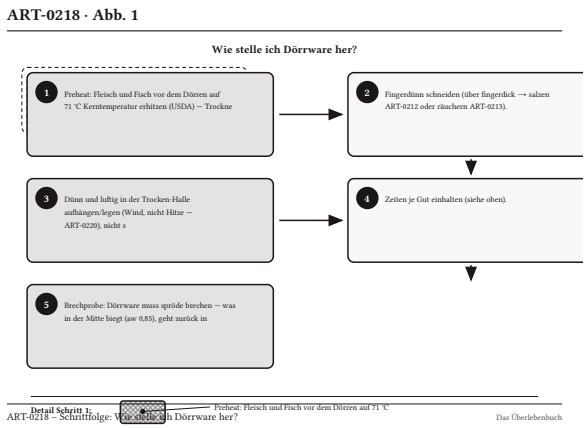


Figure 58: Abb. zu ART-0218 — Schrittfolge: Wie stelle ich Dörrware her?

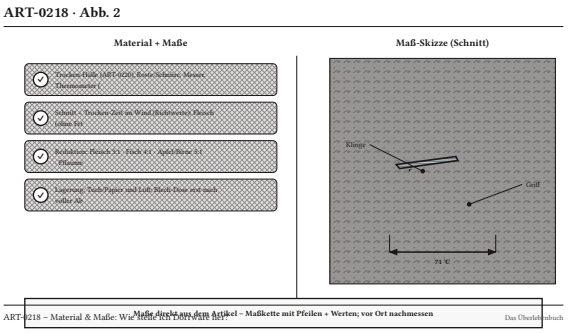


Figure 59: Abb. zu ART-0218 — Material & Maße: Wie stelle ich Dörrware her?



Figure 60: Abb. zu ART-0218 — Warnungen: Wie stelle ich Dörrware her?

ART-0219 — Wie stelle ich Wurst her (Kern durchgaren, Rohwurst nur über Salz/pH)?

Wurst sicher herstellen: durch Salzen + Räuchern + Trocknen haltbar machen; *Brühwurst/Kochwurst auf ≥ 71 °C Kern erhitzen*; Rohwurst-Haltbarkeit nur über *Salz + pH (gemessen)* — ohne Messung konservativ behandeln.

- Fleischwolf/Darm/Hülle, Salz (ART-0215), Gewürze, Räucher-Ofen (ART-0213), Thermometer, pH-Indikatorpapier.
- *Familien (Richtwerte):* Bratwurst/Frische — nur gekühlt, Tage (Woche der Schlacht) · Kochwurst/Blut/Leber — gegart ≥ 71 °C Kern, gekühlt, Tage–Wochen · Mettwurst geräuchert — Salz + warmer Gang, Wochen, feste Hülle · Dauerwurst kalt gereift — Salz + kalte Kette + Wind, Monate (Schimmel fremd auf der Hülle: abwaschen, prüfen ART-0197).
- *Zeiten:* Warmgang 2–3 h, 2–3 Pf Späne/Tag (ART-0213); Schlacht-Fenster Okt–Dez (Binnenland) / Okt–Nov (Irland).

1. Fleisch wolfen, würzen, salzen (Rezeptur notieren: Salz, pH, Reife).
2. In Därme füllen (nicht zu fest).
3. *Brühwurst/Kochwurst: auf ≥ 71 °C Kern erhitzen* („der Kern muss durchgaren“).
4. Rohwurst: nur mit pH-Messung (< 4,6 Ziel) und dokumentierter Reife — sonst nicht als „sicher“ lagern.
5. Räuchern nach ART-0213 (warm/kalt) und/oder trocknen.
6. Haltbarkeit je Familie überwachen (ART-0208), Charge datieren.

- *Land:* eigene Schlachtung im Schlacht-Fenster, Wurst in der Räucher-Kette.
- *Stadt:* Metzger-Fleisch verarbeiten, kleine Mengen, gekühlte Zwischenlagerung (ART-0209).
- Rohwurst ohne pH-Messung als „sicher“ lagern ⟶ Botulismus/E. coli.
- Kern nicht durchgegart ⟶ Keime überleben.

Keine gesonderte Warnung im Katalog; funktional: Botulismus-Risiko bei Rohwurst ohne pH-Messung (siehe ART-0203, S. 20); *Trichinen bei Schweinefleisch ⟶ Untersuchung + Durchgaren ≥ 71 °C* (ART-0181 (Band 6)). ART-0213, S. 34 (Räuchern), ART-0212, S. 32 (Pökeln), ART-0215, S. 37 (Salz), ART-0203, S. 20 (Einkochen low-acid), ART-0208, S. 27 (Haltbarkeit), ART-0211, S. 31 (Schlacht-Fenster), ART-0181 (Band 6) (Wild/Fisch ausnehmen). Übe die Wurstherstellung einmal pro Schlacht-Saison: Brühwurst auf ≥ 71 °C Kern erhitzen und messen; Rohwurst nur mit gemessener Rezeptur (Salz, pH, Reife).

- *Brühwurst:* muss auf ≥ 71 °C Kern erhitzt werden.
- *Rohwurst:* Haltbarkeit nur über Salz + pH + Reife (messen, ART-0203).

Abbildungen

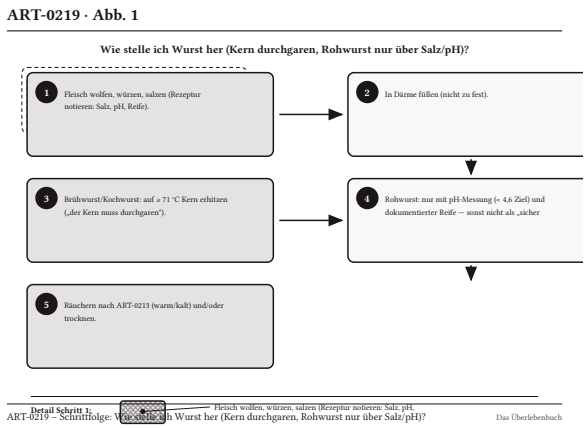


Figure 61: Abb. zu ART-0219 — Schrittfolge: Wie stelle ich Wurst her (Kern durchgaren, Rohwurst nur über Salz/pH)?

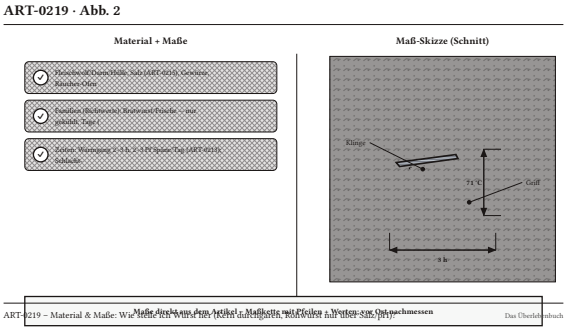


Figure 62: Abb. zu ART-0219 — Material & Maße: Wie stelle ich Wurst her (Kern durchgaren, Rohwurst nur über Salz/pH)?

ART-0220 — Wie trockne ich in der Trocken-Halle (Wind trocknet, nicht Hitze)?

Eine Trocken-Halle so bauen und führen, dass der *Wind* das Gut trocknet — nicht die Hitze (Hitze zerstört Vitamine/Farbe und macht außen hart, innen feucht = halbtrocken, ART-0218, S. 41).

- Gestell/Roste/Schnur, Tuch als Regenschutz, Halle mit *Durchzug* (zwei offene Seiten), keine pralle Sonne.
- Ware dünn und luftig aufhängen/legen — *nicht stapeln/häufen.*
- Dörr-Zeiten je Gut siehe ART-0218 (Fleisch 2–4 T, Fisch 3–5 T, Obst 3–6 T, Kraut/Pilz 2–3 T); Dörr-Fenster Jul–Sep (Binnenland) / Jun–Jul (Irland).

1. Stelle wählen: durchlüftet, schattig, nicht in der Senke.
2. Halle rüsten: Gestell, Wind-Gang prüfen, Tuch als Dach.
3. Gut dünn einhängen/legen, Lücken lassen.
4. Wenden, bis die Brechprobe bestanden ist (ART-0218).
5. Fertige Dörrware abkühlen lassen, dann lagern (ART-0209).

- *Land:* Halle draußen im Sommer; Winter über dem Ofen *mit Abstand* oder im Trockenraum.
- *Stadt:* Balkon/Heizung mit Abstand; dünne Schichten.
- Zu dicht stapeln oder in der Sonne „hart“ trocknen ⟶ außen trocken, innen schimmelig (halbtrocken, ART-0218).
- Halle in praller Sonne ⟶ außen Horn, innen Fäulnis.

Keine gesonderte Warnung; siehe ART-0218, S. 41. ART-0218, S. 41 (Dörrware/Preheat/Brechprobe), ART-0208, S. 27 (Wege), ART-0209, S. 29 (Lagerung), ART-0164 (Band 5) (Kräuter trocknen ohne Strom), ART-0211, S. 31 (Dörr-Fenster Juli). Übe im Juni, vor dem ersten Dörr-Gut: Trocken-Halle rüsten, Wind-Gang prüfen, Ware dünn und luftig einhängen (ART-0218, S. 41).

- *Trocken-Halle:* durchlüfteter Schuppen/Raum; Wind transportiert Feuchte ab.
- *Halbtrocken:* außen hart, innen feucht (aw > 0,85) — die tödliche Falle (ART-0218).

Abbildungen

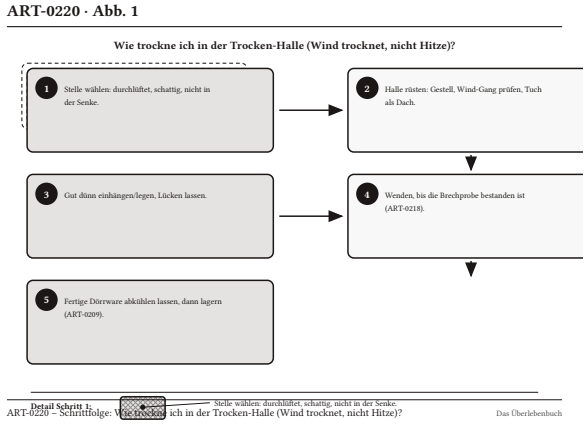


Figure 63: Abb. zu ART-0220 — Schrittfolge: Wie trockne ich in der Trocken-Halle (Wind trocknet, nicht Hitze)?

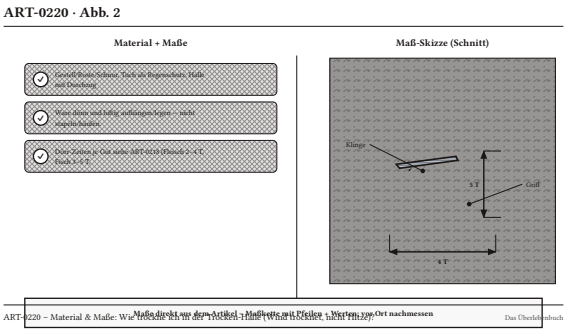


Figure 64: Abb. zu ART-0220 — Material & Maße: Wie trockne ich in der Trocken-Halle (Wind trocknet, nicht Hitze)?

ART-0221 — Wie wähle ich Holz und Rauch fürs Räuchern (Nadelholz-Verbot)?

Das richtige Räucherholz wählen: *Hartholz (Buche, Eiche) bevorzugen, Nadelholz verboten* (Terpentin/Harze, Teer, krebserregende PAK), Torf nur gemischt.

- Räucherholz/-späne/-mehl nach Tafel; Verbrauch siehe ART-0213 (Warmgang 2–3 Pf Späne/Tag; Kaltgang 1–2 Pf Mehl+Späne/Tag — Richtwerte).
- *Holz-Tafel (Richtwerte): Buche* — gelblich, sanft, gleichmäßig; Speck/Wurst/Fisch; „das Brot unter dem Rauch — überall erste Wahl“ · *Eiche* — dunkel, kräftig, lange; Speck/Schinken; braucht kalte Gänge · *Erle* — mild, leicht süßlich; Fisch/Wasservögel (Küste, wo die Buche fehlt) · *Torf (Irland)* — dicht, erdig, kräftig; Fisch/Speck; *nur gemischt* mit Hartholz, allein zu mächtig (Schwelbrand, ART-0087) · *Nadelholz (Fichte/Kiefer)* — rau, terpentinig; *kein Gut, verboten · Obstholz (Apfel/Birne)* — süß, mild; Käse-Rinde, Geflügel.

1. Holz nach Gut und Verfügbarkeit wählen (Tafel).
2. Späne/Mehl trocken lagern.
3. Glut getrennt vom Gut führen (ART-0213), nie Nadelholz.
4. Torf nur gemischt mit Hartholz einsetzen.

- *Land/Wald:* Buche/Eiche. *Küste/Irland:* Erle, Torf gemischt. *Stadt:* gekauftes Hartholz/Räuchermehl vom Händler.
- Nadelholz räuchern, weil es im Wald lag ⟶ Terpentin im Aroma, Teerablagerungen, krebserregende PAK, ungenießbar.

Keine gesonderte Warnung; PAK-Hinweis bei Nadelholz funktional (krebserregend). ART-0213, S. 34 (Räucher-Ofen), ART-0087 (Band 3) (Torf/Dung heizen), ART-0103 (Band 3) (Brennstoffkunde), ART-0115 (Band 4) (Holz finden). Übe beim ersten Räuchern der Saison: Holzsorten vergleichen (Buche/Eiche/Obstholz — nie Nadelholz) und Rauch sowie Geschmack des Guts dokumentieren.

- *Nadelholz-Verbot:* Fichte/Kiefer nie räuchern (Terpentin, PAK).
- *Räuchermehl/-späne:* trockenes Holz als Rauchquelle, Glut getrennt.

Abbildungen

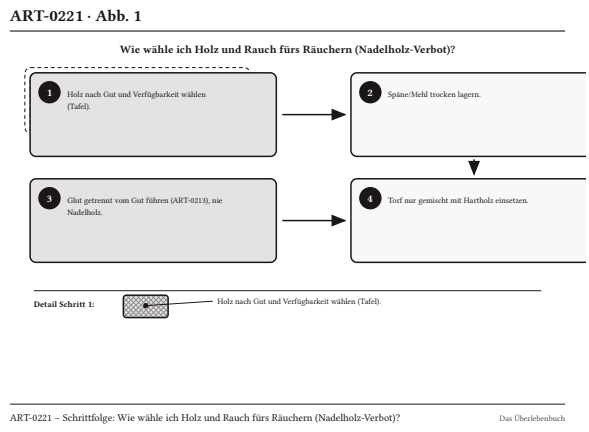


Figure 65: Abb. zu ART-0221 — Schrittfolge: Wie wähle ich Holz und Rauch fürs Räuchern (Nadelholz-Verbot)?

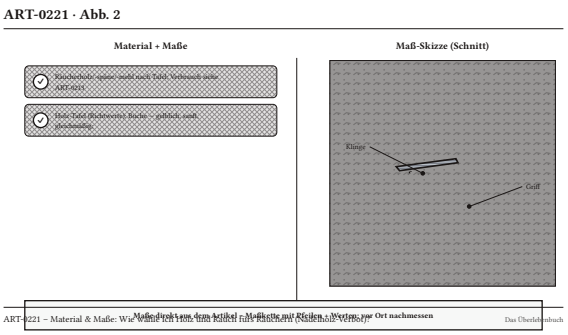


Figure 66: Abb. zu ART-0221 — Material & Maße: Wie wähle ich Holz und Rauch fürs Räuchern (Nadelholz-Verbot)?